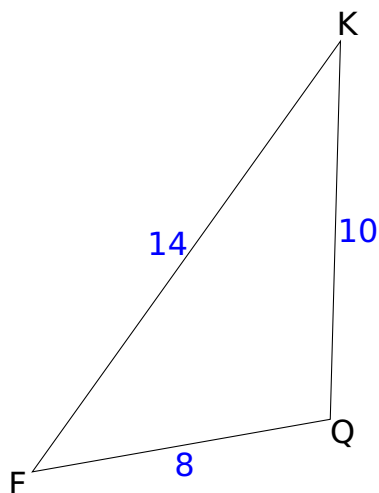
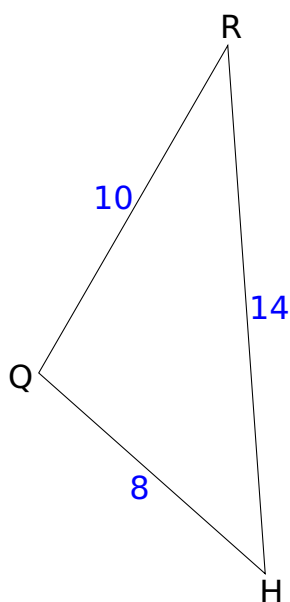




- 1) Trace une réduction de coefficient 0,5 du triangle QFK.

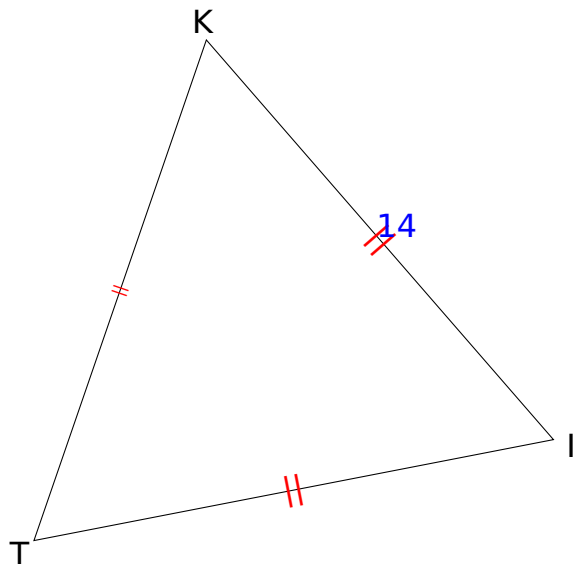


- 2) Trace une réduction du triangle QRH de telle sorte que la longueur du côté associé à [RH] mesurera 10,5.

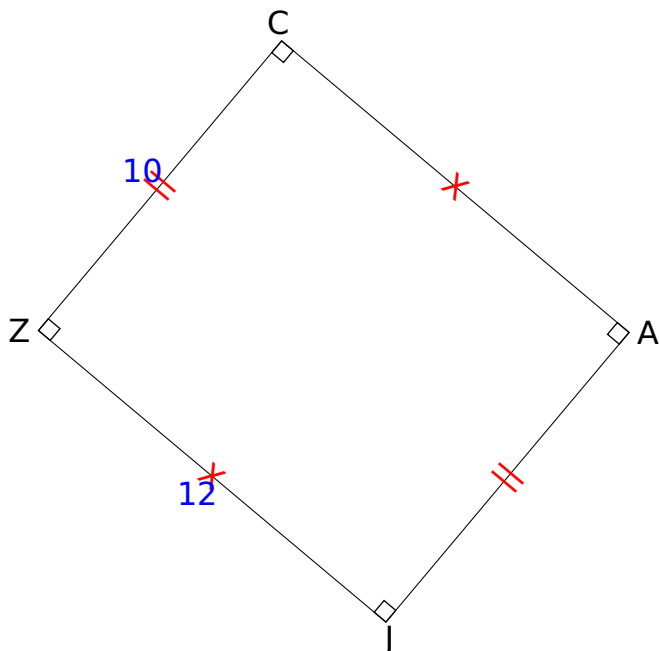




1) Trace une réduction de coefficient 0,5 du triangle KIT.

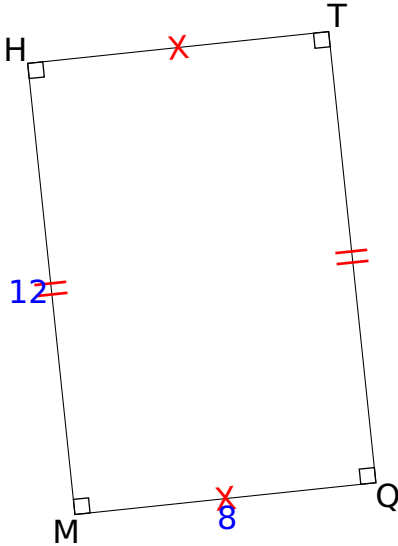


2) Trace une réduction du rectangle JACZ de telle sorte que la longueur du côté associé à [JA] mesurera 7,5.

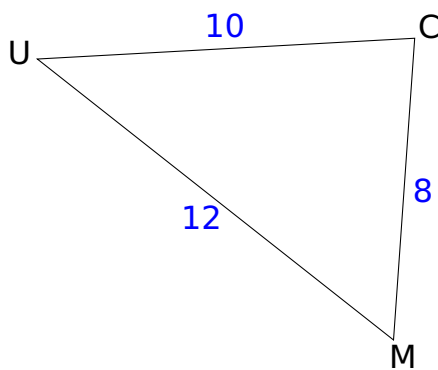


**EX**
1

- 1) Trace une réduction du rectangle QTHM de telle sorte que la longueur du côté associé à [QT] mesurera 9.

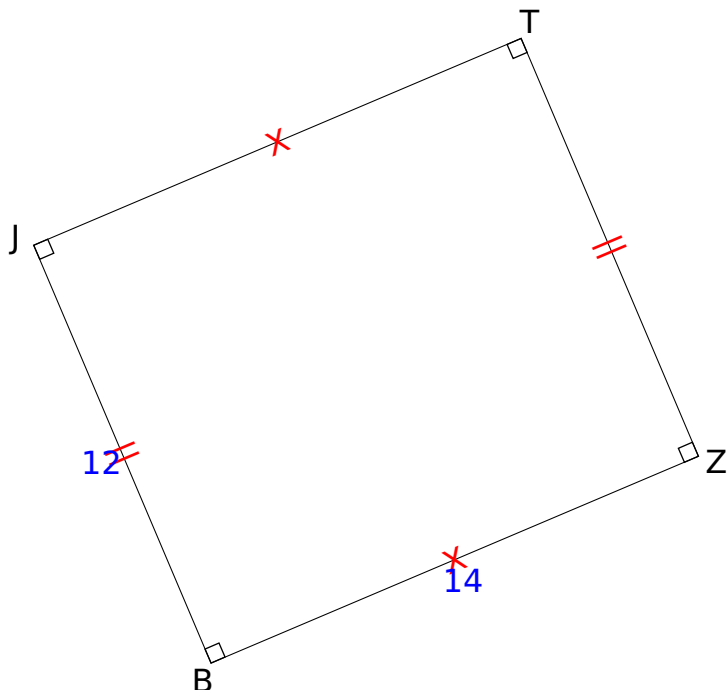


- 2) Trace une réduction du triangle MCU de telle sorte que la longueur du côté associé à [CU] mesurera 2,5.

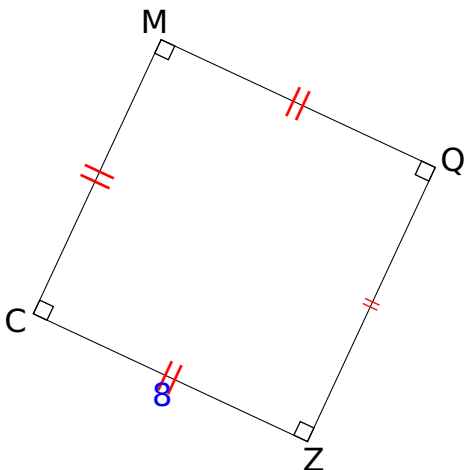


**EX**
1

1) Trace une réduction de coefficient 0,75 du rectangle ZTJB.

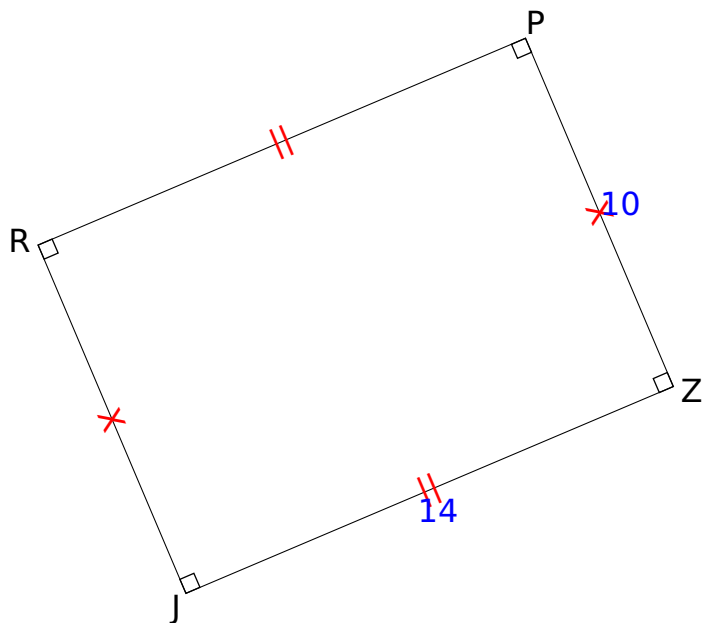


2) Trace un agrandissement de coefficient 1,5 du carré ZCMQ.

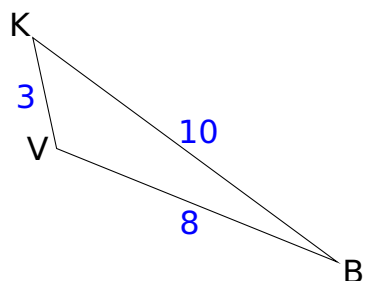




- 1) Trace une réduction du rectangle $PRJZ$ de telle sorte que la longueur du côté associé à $[PR]$ mesurera 7.

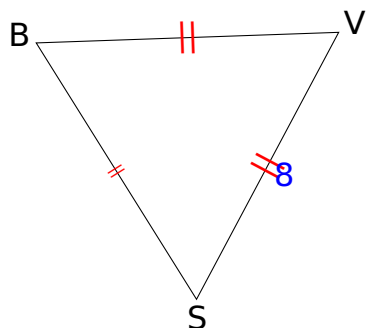


- 2) Trace un agrandissement de coefficient 1,5 du triangle BVK .

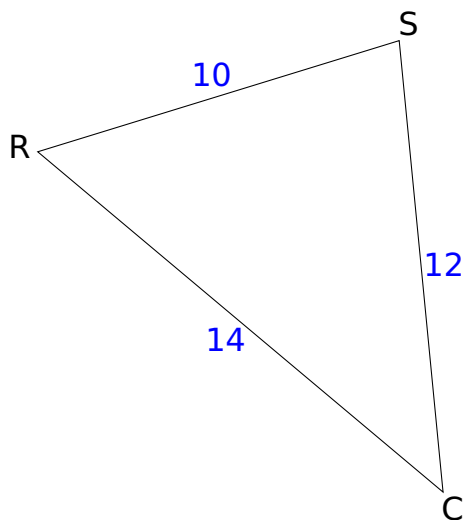




1) Trace un agrandissement de coefficient 1,5 du triangle SVB.

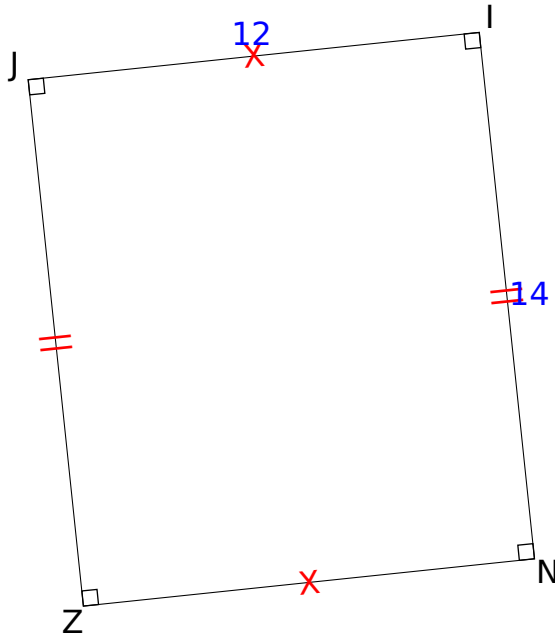


2) Trace une réduction de coefficient 0,75 du triangle RCS.

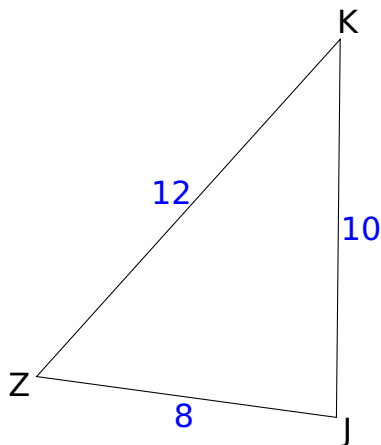




- 1) Trace une réduction du rectangle JZNI de telle sorte que la longueur du côté associé à [JZ] mesurera 7.

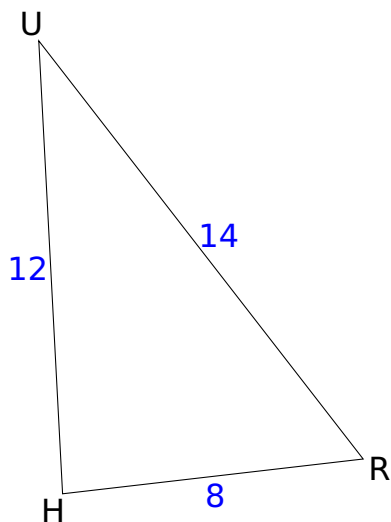


- 2) Trace une réduction du triangle ZKJ de telle sorte que la longueur du côté associé à [KJ] mesurera 7,5.

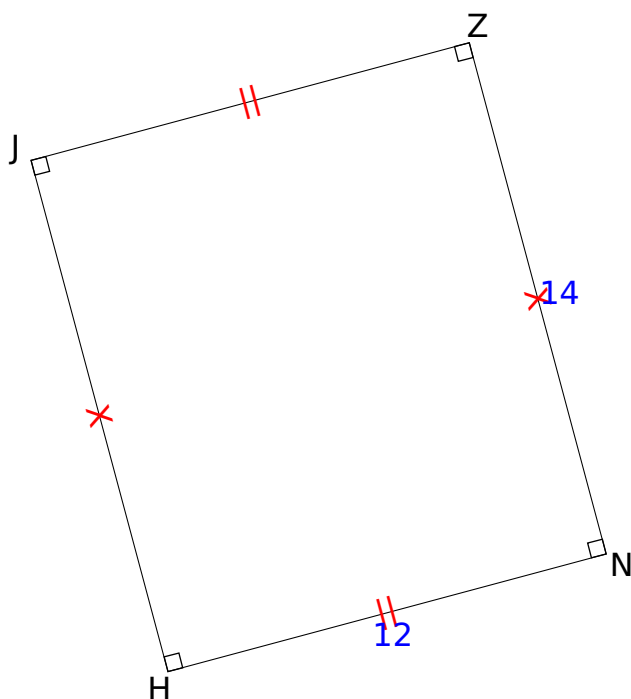




- 1) Trace une réduction de coefficient 0,75 du triangle HUR.

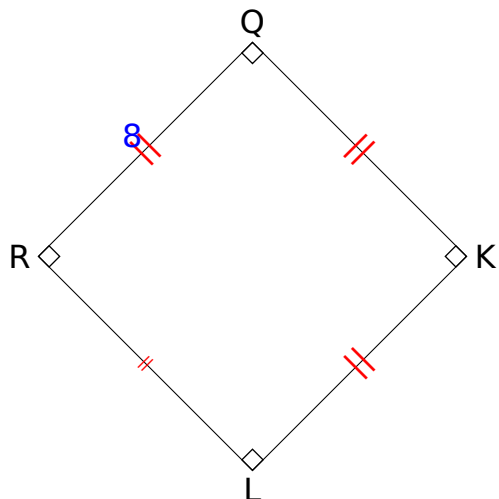


- 2) Trace une réduction du rectangle ZJHN de telle sorte que la longueur du côté associé à [ZJ] mesurera 9.

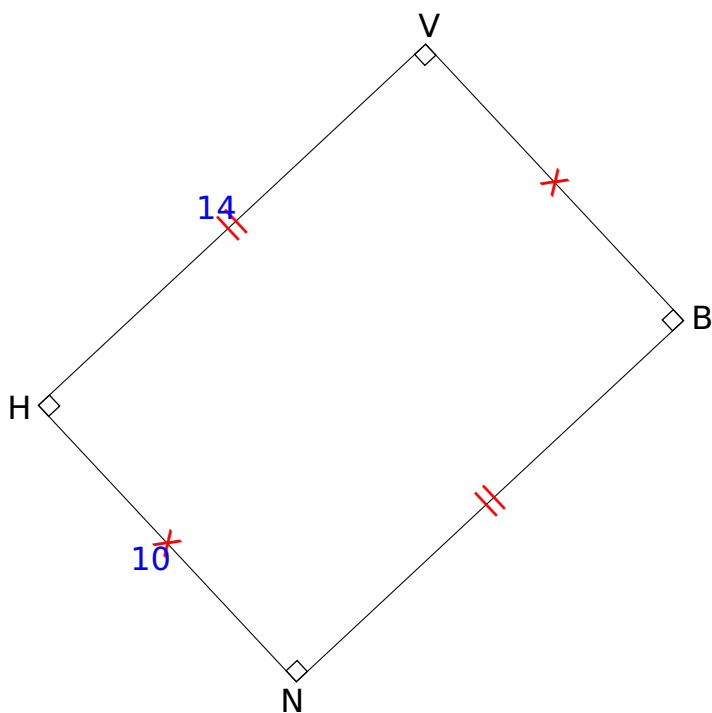




- 1) Trace une réduction de coefficient 0,25 du carré RQKL.

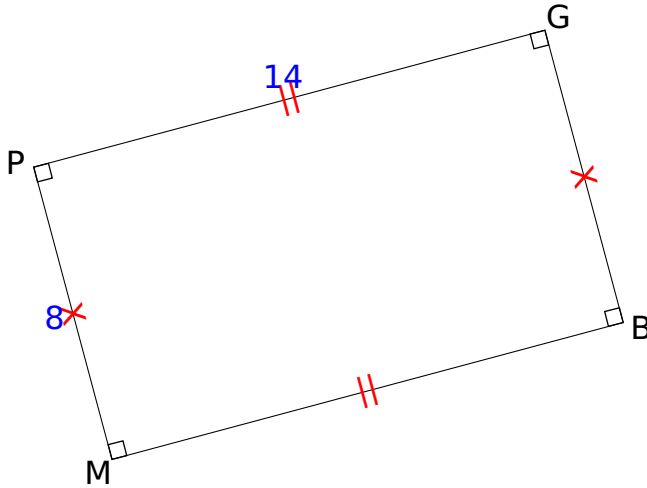


- 2) Trace une réduction du rectangle NBVH de telle sorte que la longueur du côté associé à [NB] mesurera 7.

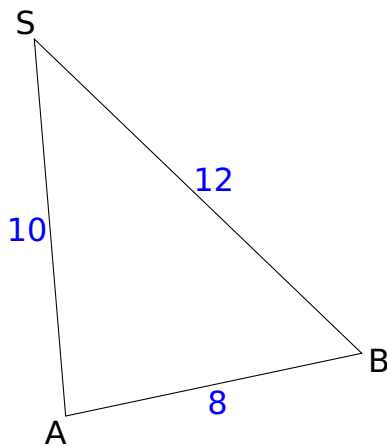




- 1) Trace une réduction du rectangle MBGP de telle sorte que la longueur du côté associé à [MB] mesurera 3,5.

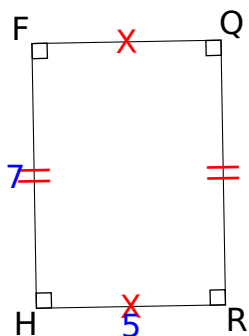


- 2) Trace une réduction de coefficient 0,5 du triangle ABS.

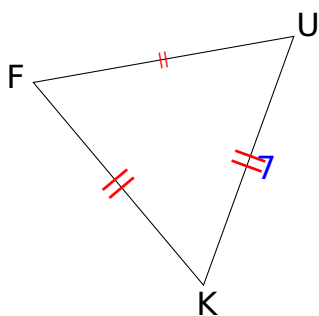




- 1) Trace un agrandissement du rectangle RQFH de telle sorte que la longueur du côté associé à $[RQ]$ mesurera 10,5.

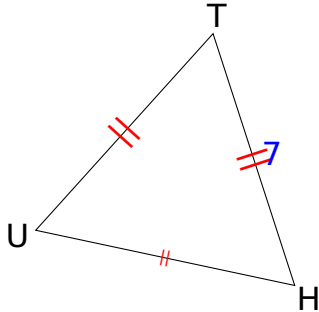


- 2) Trace un agrandissement de coefficient 2 du triangle UKF.

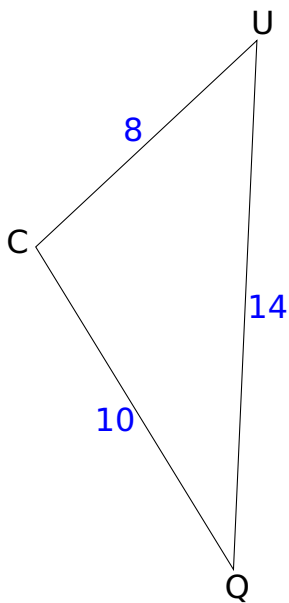




- 1) Trace un agrandissement de coefficient 1,5 du triangle HTU.

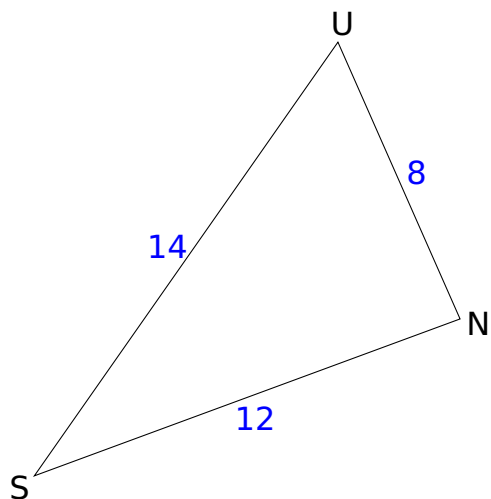


- 2) Trace une réduction du triangle UCQ de telle sorte que la longueur du côté associé à [CQ] mesure 5.

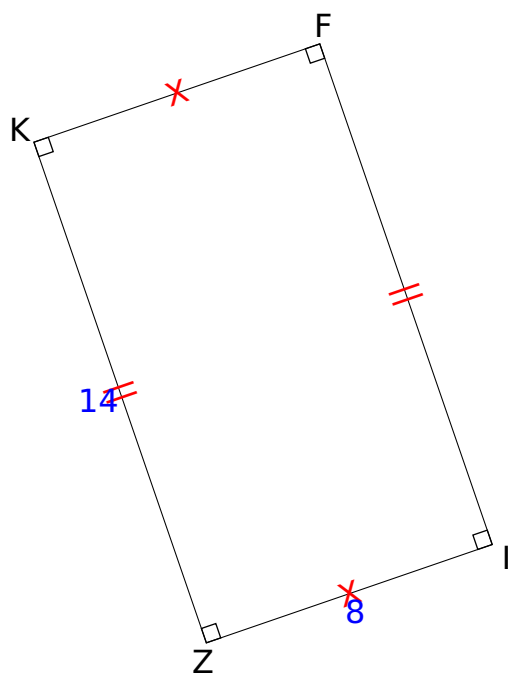




- 1) Trace une réduction du triangle USN de telle sorte que la longueur du côté associé à [SN] mesurera 9.

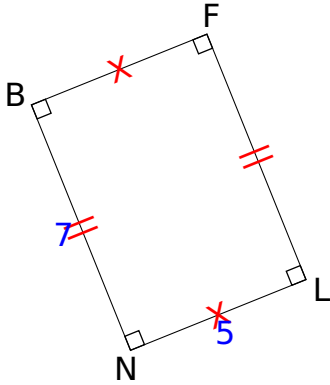


- 2) Trace une réduction de coefficient 0,75 du rectangle IFKZ.

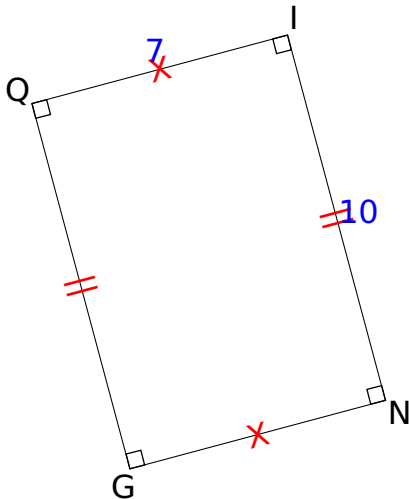


**EX**
1

- 1) Trace un agrandissement du rectangle LFBN de telle sorte que la longueur du côté associé à [LF] mesurera 14.

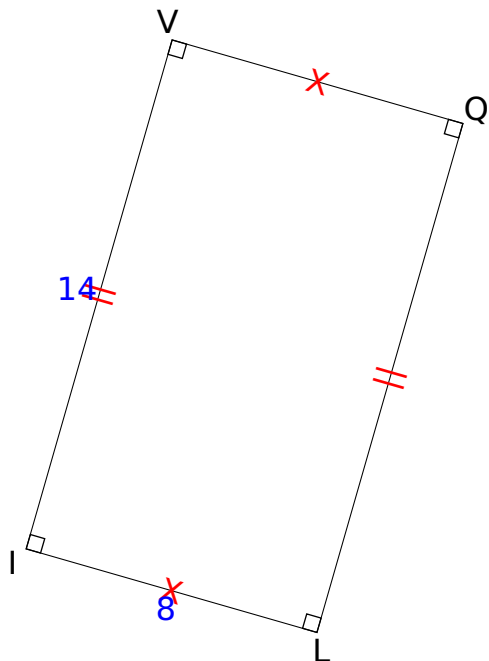


- 2) Trace un agrandissement de coefficient 1,5 du rectangle QGNI.

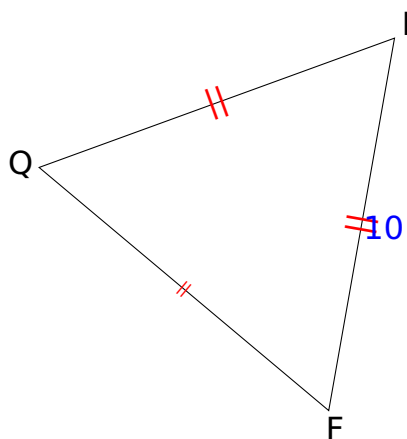




1) Trace une réduction de coefficient 0,25 du rectangle LQVI.

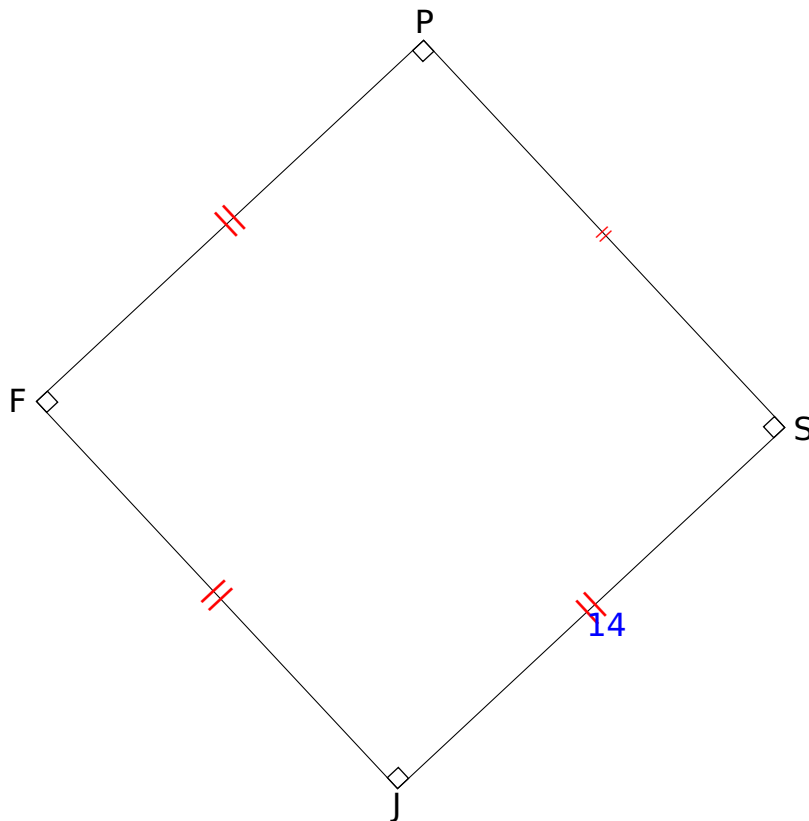


2) Trace une réduction de coefficient 0,5 du triangle FIQ.

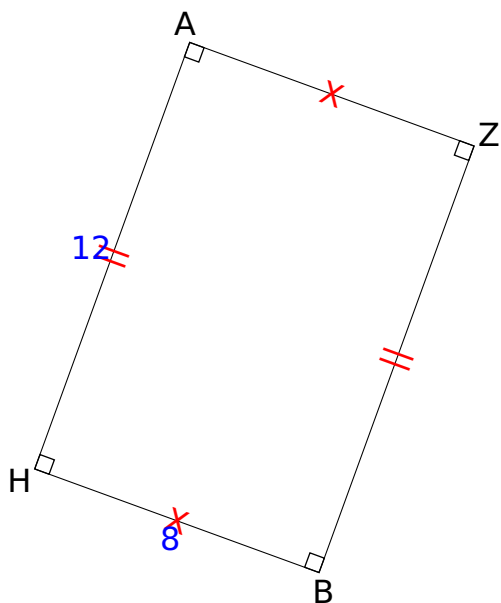




1) Trace une réduction de coefficient 0,75 du carré SJFP.

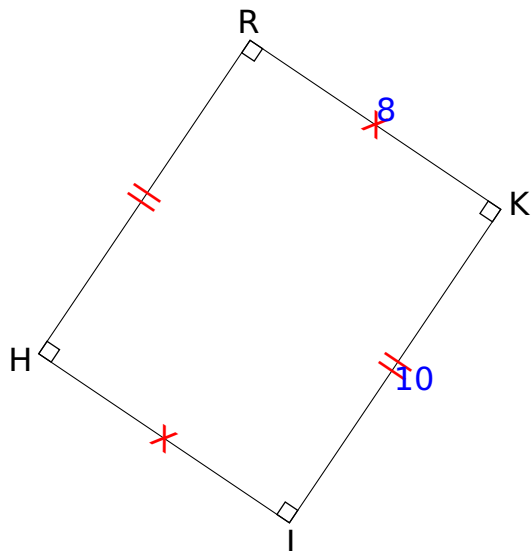


2) Trace une réduction du rectangle BZAH de telle sorte que la longueur du côté associé à [BZ] mesurera 3.

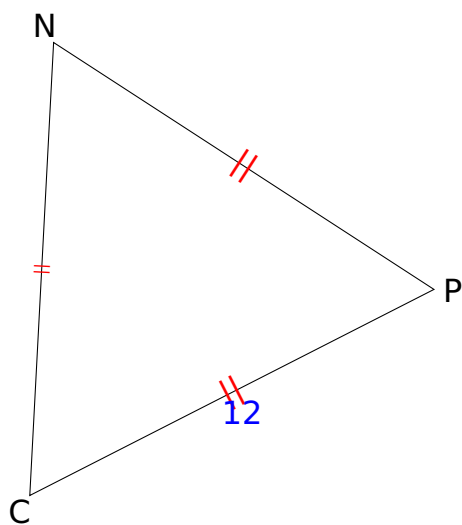




1) Trace une réduction de coefficient 0,75 du rectangle RHIK.

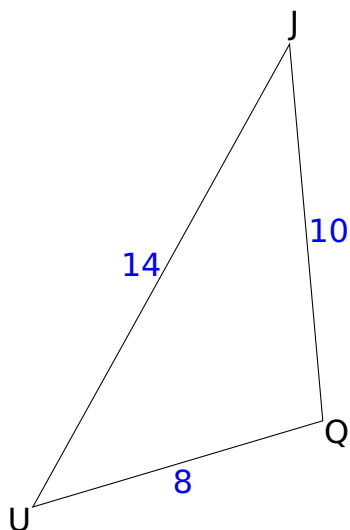


2) Trace une réduction de coefficient 0,5 du triangle CPN.

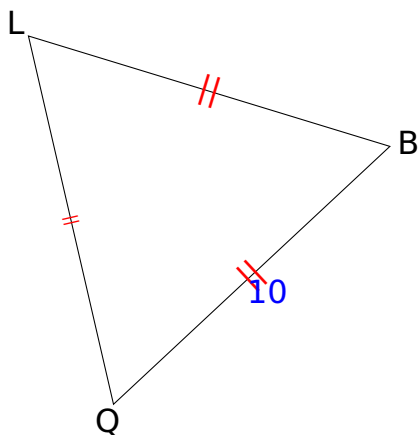




- 1) Trace une réduction du triangle JUQ de telle sorte que la longueur du côté associé à [UQ] mesurera 2.

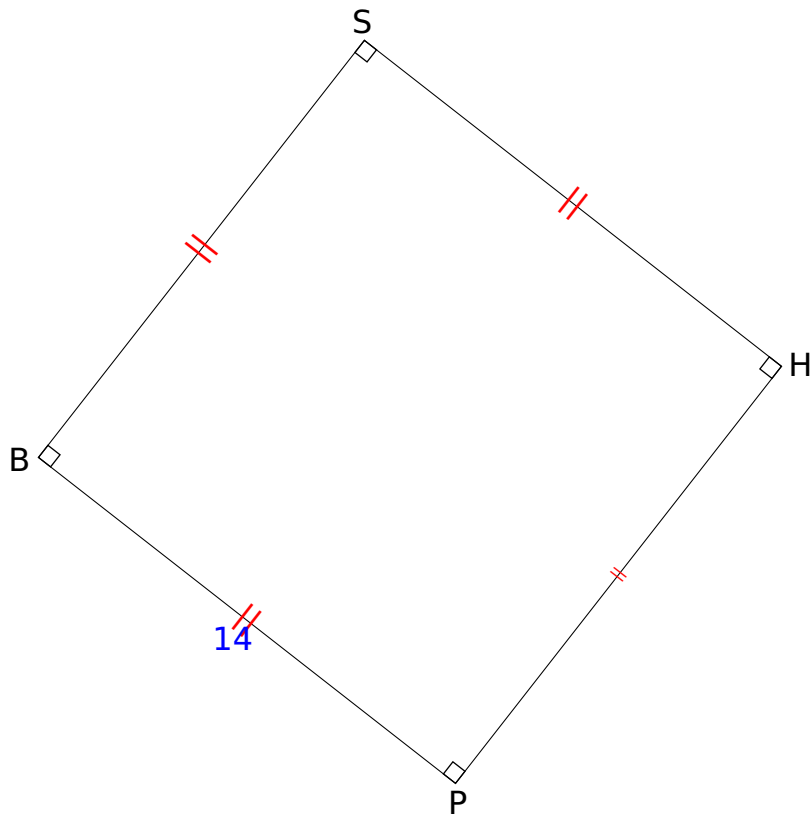


- 2) Trace une réduction de coefficient 0,25 du triangle QBL.

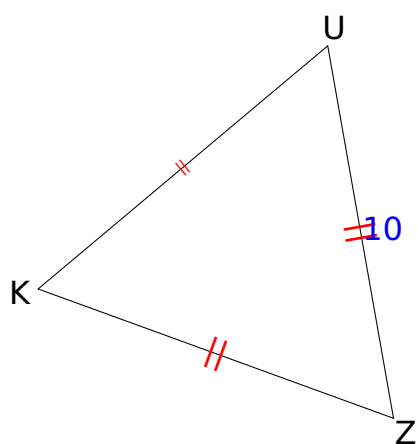




1) Trace une réduction de coefficient 0,25 du carré PBSH.

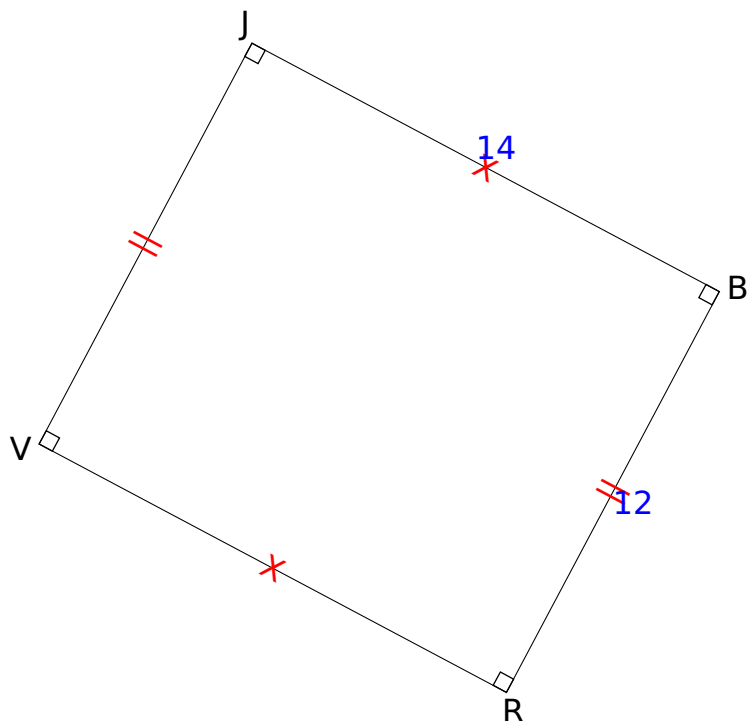


2) Trace une réduction de coefficient 0,75 du triangle UZK.

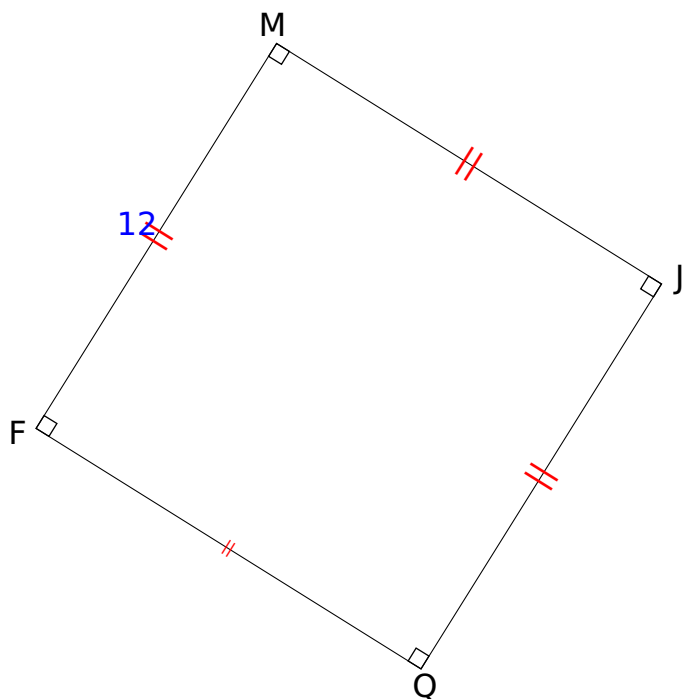




1) Trace une réduction de coefficient 0,25 du rectangle JVRB.

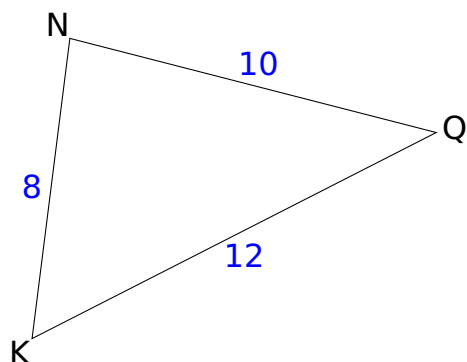


2) Trace une réduction de coefficient 0,75 du carré FMJQ.

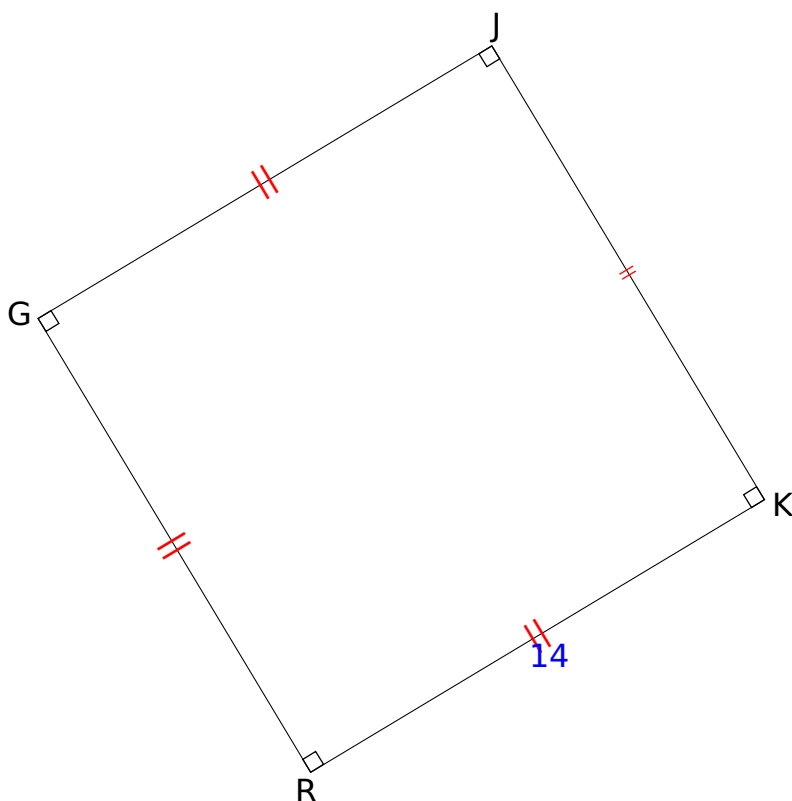


**EX**
1

- 1) Trace une réduction du triangle QKN de telle sorte que la longueur du côté associé à [KN] mesurera 4.

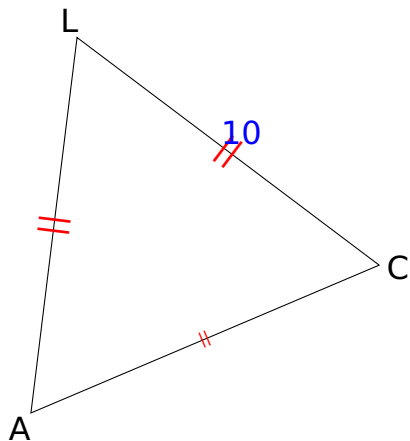


- 2) Trace une réduction de coefficient 0,5 du carré KRGJ.

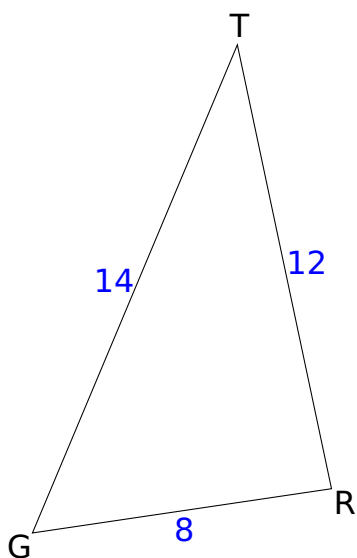




1) Trace un agrandissement de coefficient 1,5 du triangle CLA.

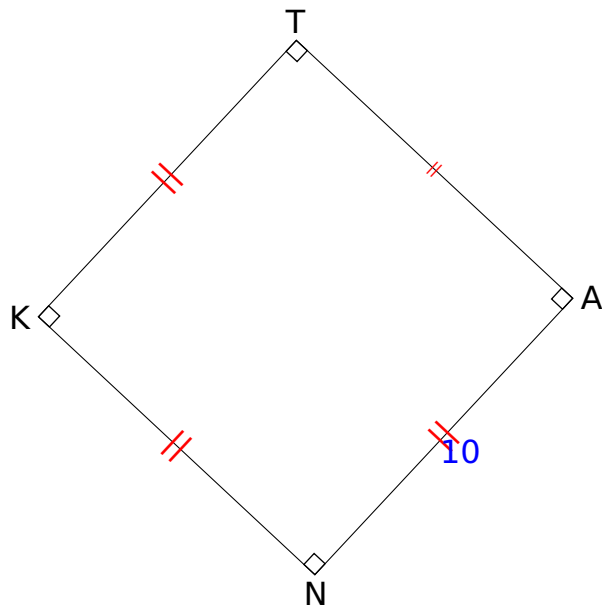


2) Trace une réduction de coefficient 0,75 du triangle TRG.

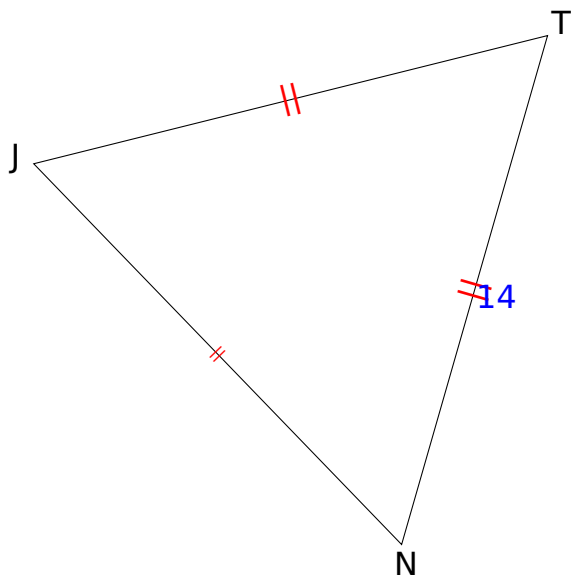




1) Trace une réduction de coefficient 0,25 du carré ANKT.

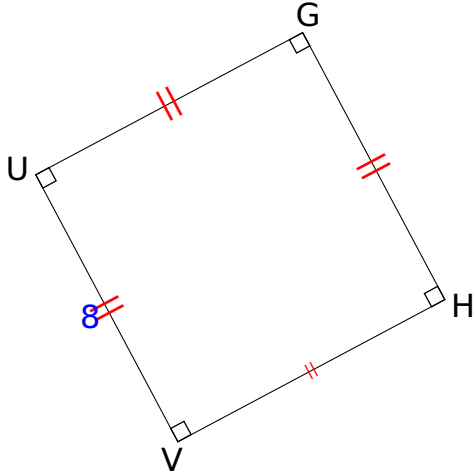


2) Trace une réduction de coefficient 0,5 du triangle NTJ.

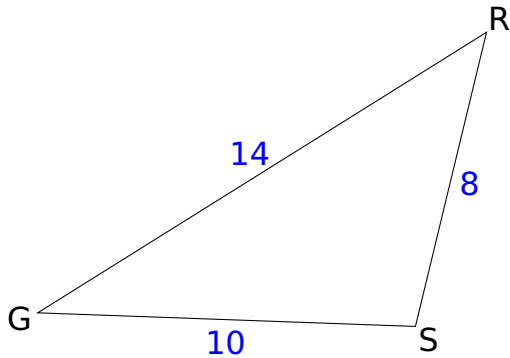


**EX**
1

1) Trace une réduction de coefficient 0,25 du carré VUGH.

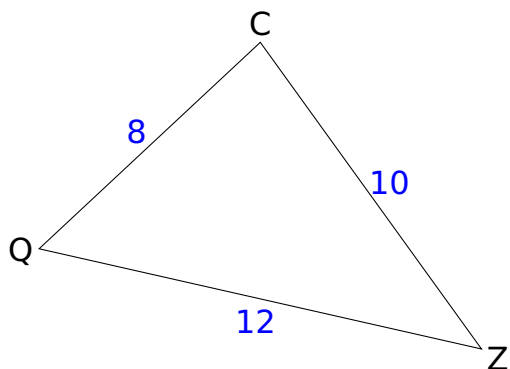


2) Trace une réduction du triangle RGS de telle sorte que la longueur du côté associé à [GS] mesurera 5.

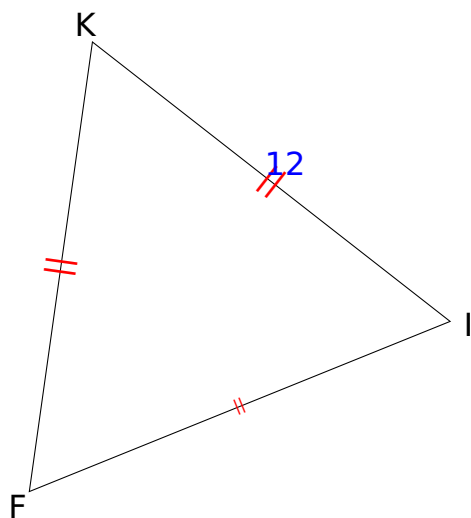




1) Trace une réduction de coefficient 0,25 du triangle CQZ.

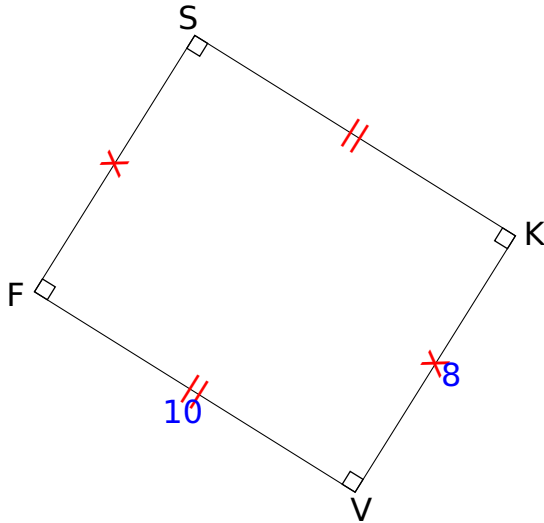


2) Trace une réduction de coefficient 0,75 du triangle IKF.

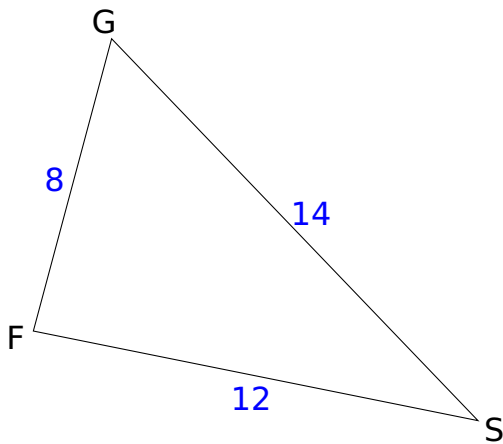


**EX**
1

- 1) Trace un agrandissement du rectangle KSFV de telle sorte que la longueur du côté associé à [KS] mesurera 15.

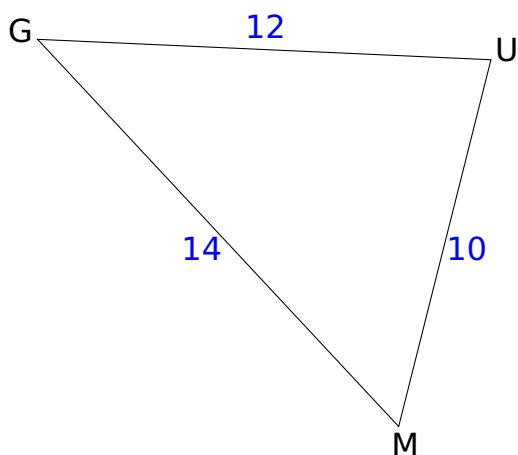


- 2) Trace une réduction du triangle FGS de telle sorte que la longueur du côté associé à [GS] mesurera 10,5.

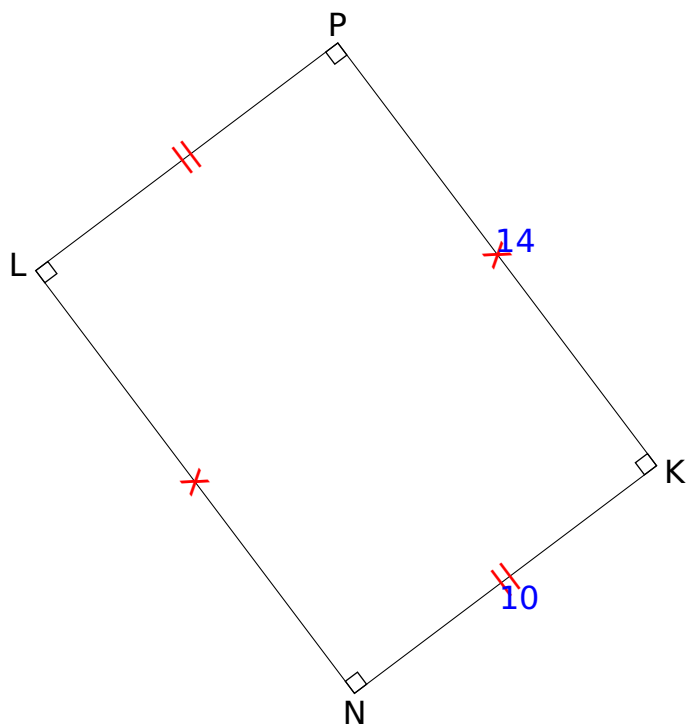


**EX**
1

- 1) Trace une réduction du triangle GMU de telle sorte que la longueur du côté associé à [MU] mesurera 2,5.

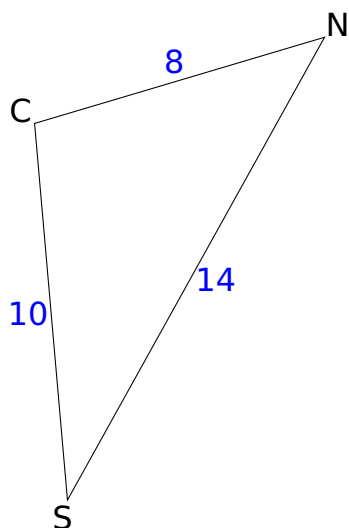


- 2) Trace une réduction de coefficient 0,25 du rectangle PLNK.

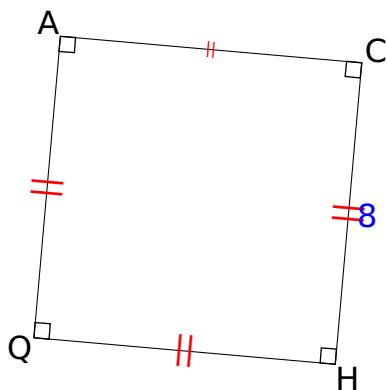




- 1) Trace une réduction du triangle SCN de telle sorte que la longueur du côté associé à [CN] mesurera 2.

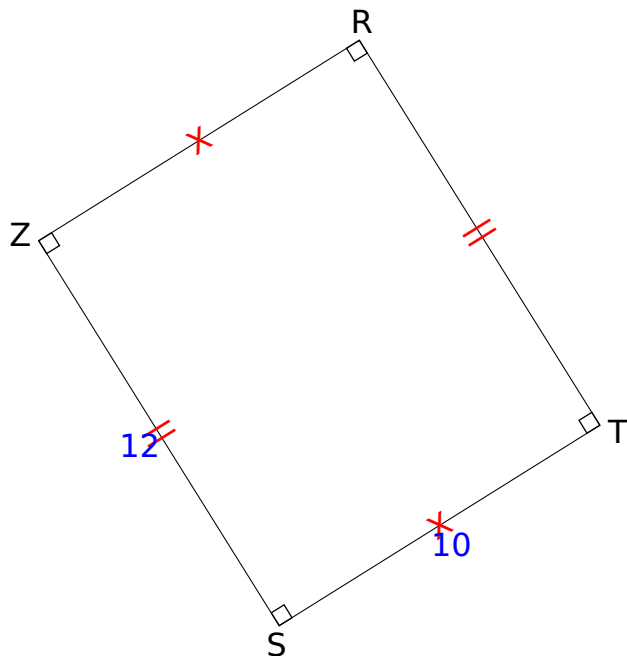


- 2) Trace un agrandissement de coefficient 1,5 du carré CHQA.

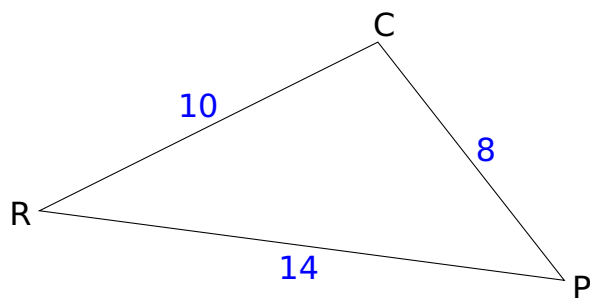




1) Trace une réduction de coefficient 0,25 du rectangle TRZS.

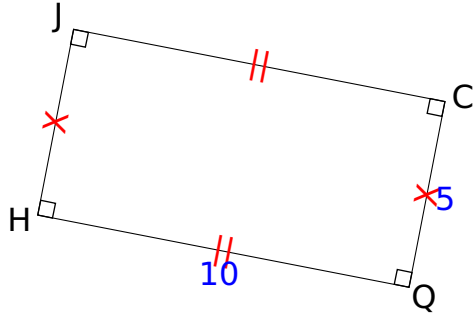


2) Trace une réduction de coefficient 0,25 du triangle CPR.

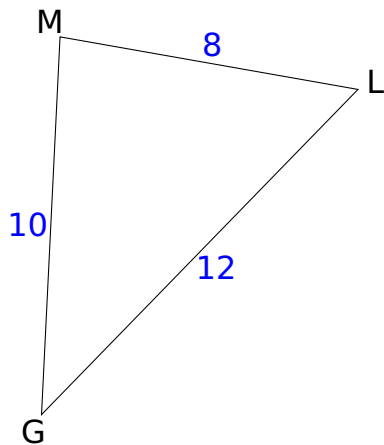




- 1) Trace un agrandissement du rectangle CJHQ de telle sorte que la longueur du côté associé à [CJ] mesurera 15.



- 2) Trace une réduction du triangle MLG de telle sorte que la longueur du côté associé à [LG] mesurera 3.



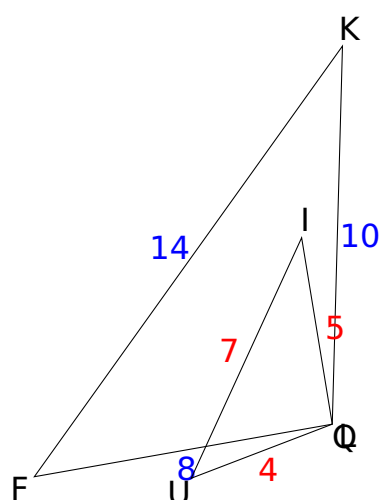
**EX 1**

- 1) Effectuer une réduction de coefficient 0,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,5 = \frac{1}{2}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 2.

$$8 \times 0,5 = 4 \quad 10 \times 0,5 = 5 \quad 14 \times 0,5 = 7 \quad \text{ou bien} \quad 8 \div 2 = 4 \quad 10 \div 2 = 5 \quad 14 \div 2 = 7$$

Le triangle issu d'une réduction du triangle QFK de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur respective **4**; **5** et **7**.

En voici, une réalisation ci-dessous.



- 2) Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $10,5 \div 14 = 0,75$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0.75.

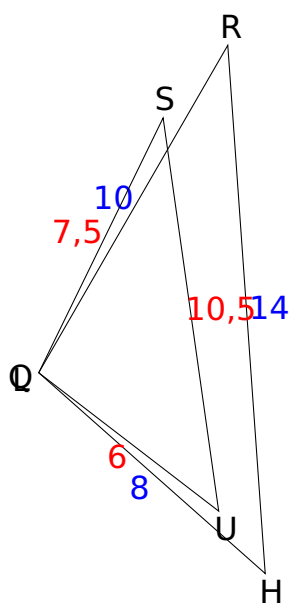
Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0.75,

ou bien, comme $0,75 = \frac{3}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4 puis multiplier chacun de ces résultats par 3.

$$10 \times 0,75 = 7,5 \quad 8 \times 0,75 = 6 \quad \text{ou bien} \quad (10 \div 4) \times 3 = 2,5 \times 3 = 7,5 \quad (8 \div 4) \times 3 = 2 \times 3 = 6$$

Le triangle issu d'une réduction du triangle QRH de coefficient 0,75 possède donc des côtés de longueur respective 10,5; **6** et **7,5**.

En voici, une réalisation ci-dessous.



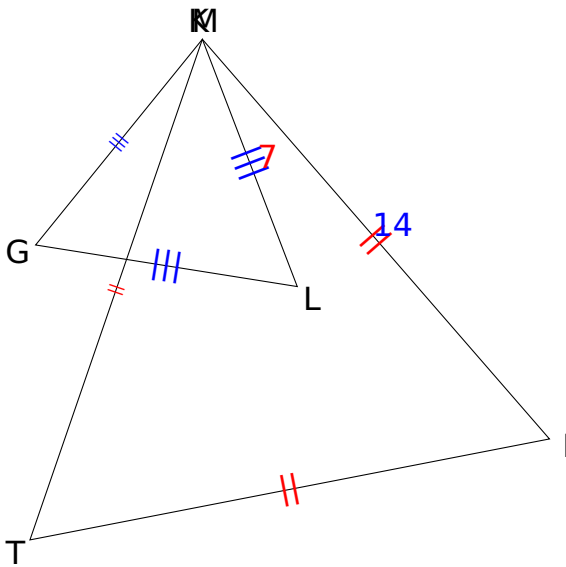
**EX 1**

- 1) Effectuer une réduction de coefficient 0,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,5 = \frac{1}{2}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 2.

$$14 \times 0,5 = 7 \text{ ou bien } 14 \div 2 = 7$$

Le triangle équilatéral issu d'une réduction du triangle KIT de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur **7**.

En voici, une réalisation ci-dessous.



- 2) Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur rectangle par sa longueur associée dans le rectangle actuel : $7,5 \div 10 = 0,75$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0.75.

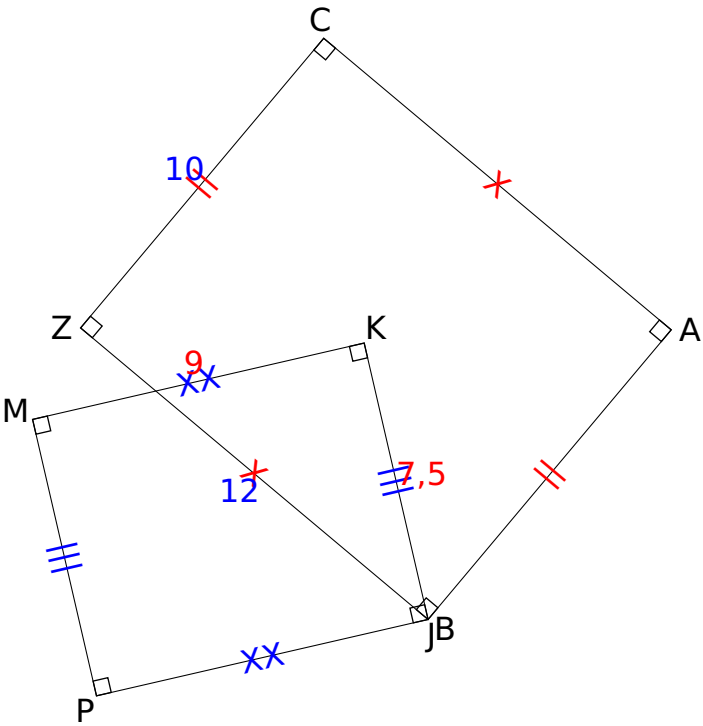
Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0.75

ou bien, comme $0,75 = \frac{3}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4 puis multiplier chacun de ces résultats par 3.

$$12 \times 0,75 = 9 \quad \text{ou bien} \quad (12 \div 4) \times 3 = 3 \times 3 = 9$$

Le rectangle issu d'une réduction du rectangle JACZ de coefficient 0,75 possède donc des côtés de longueur respective **7,5** et **9**.

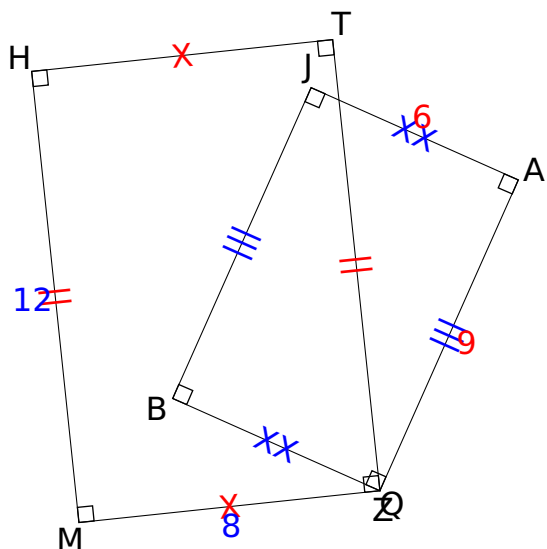
En voici, une réalisation ci-dessous.



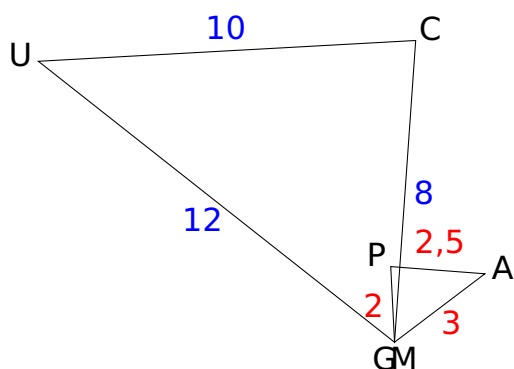


EX 1

- 1) Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.
 Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur rectangle par sa longueur associée dans le rectangle actuel : $9 \div 12 = 0.75$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0.75.
 Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0.75 ou bien, comme $0,75 = \frac{3}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4 puis multiplier chacun de ces résultats par 3.
 $8 \times 0.75 = 6$ ou bien $(8 \div 4) \times 3 = 2 \times 3 = 6$
 Le rectangle issu d'une réduction du rectangle QTHM de coefficient 0,75 possède donc des côtés de longueur respective **9** et **6**.
 En voici, une réalisation ci-dessous.



- 2) Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.
 Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $2,5 \div 10 = 0.25$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0.25.
 Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0.25, ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.
 $8 \times 0.25 = 2$ $12 \times 0.25 = 3$ ou bien $8 \div 4 = 2$ $12 \div 4 = 3$
 Le triangle issu d'une réduction du triangle MCU de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur respective 2,5; **3** et **2**.
 En voici, une réalisation ci-dessous.



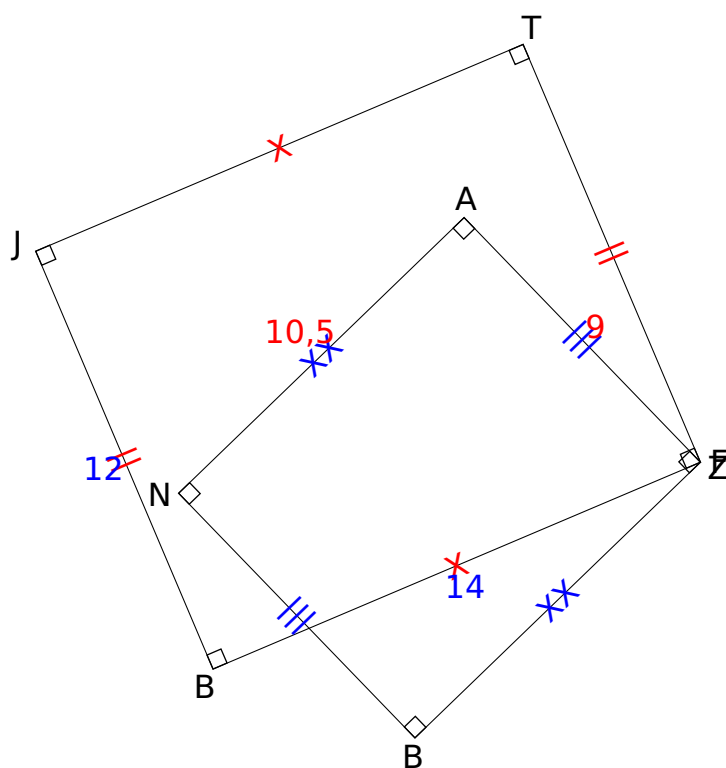
**EX 1**

- 1) Effectuer une réduction de coefficient 0,75 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,75 = \frac{3}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4 puis multiplier chacun de ces résultats par 3.

$$12 \times 0,75 = 9 \quad 14 \times 0,75 = 10,5 \quad \text{ou bien} \quad (12 \div 4) \times 3 = 3 \times 3 = 9 \quad (14 \div 4) \times 3 = 3,5 \times 3 = 10,5$$

Le rectangle issu d'une réduction du rectangle ZTJB de coefficient 0,75 possède donc des côtés de longueur respective **9** et **10,5**.

En voici, une réalisation ci-dessous.

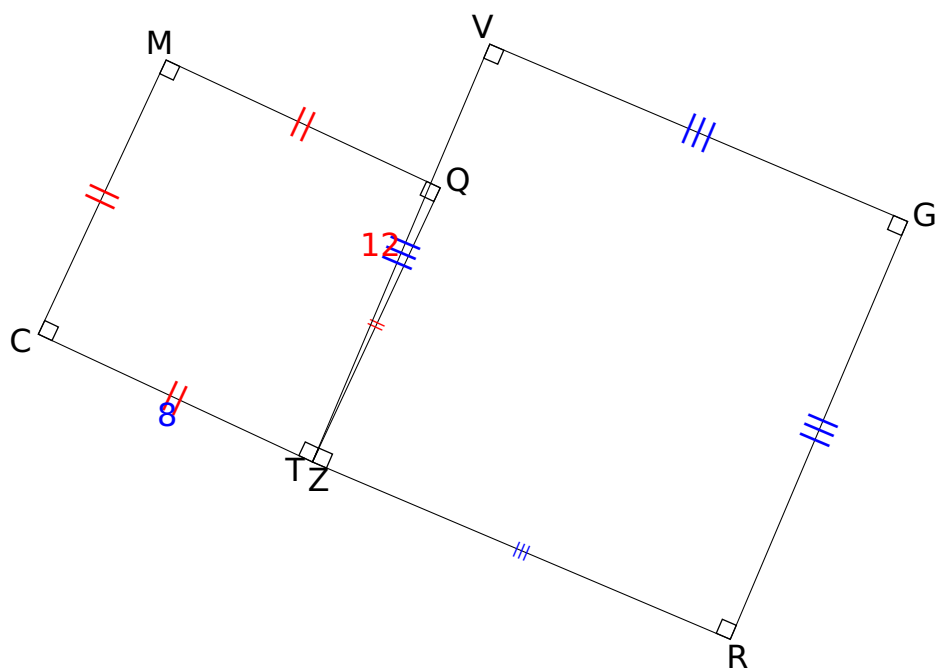


- 2) Effectuer un agrandissement de coefficient 1,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$8 \times 1,5 = 12$$

Le carré issu d'un agrandissement du carré ZCMQ de coefficient 1,5 possède donc des côtés de longueur **12**.

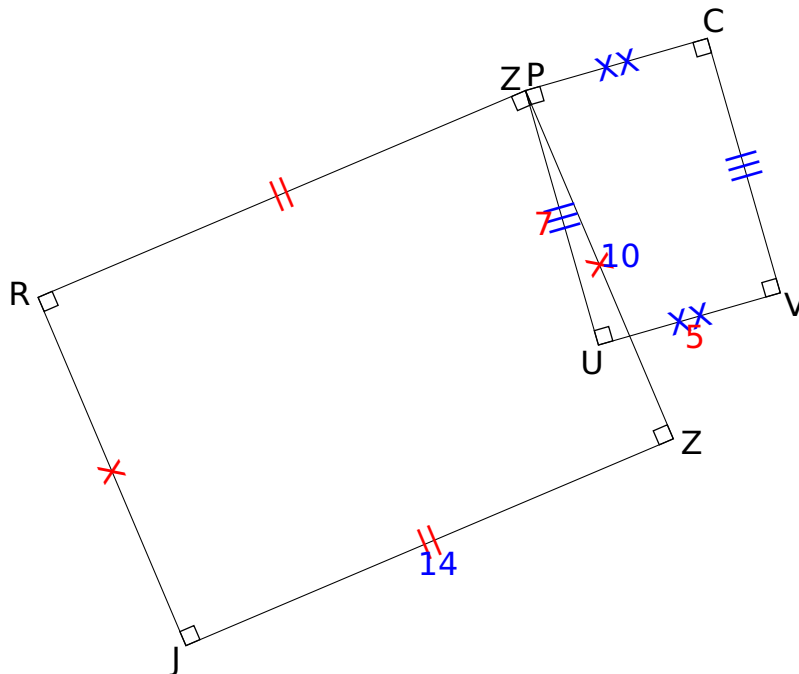
En voici, une réalisation ci-dessous.



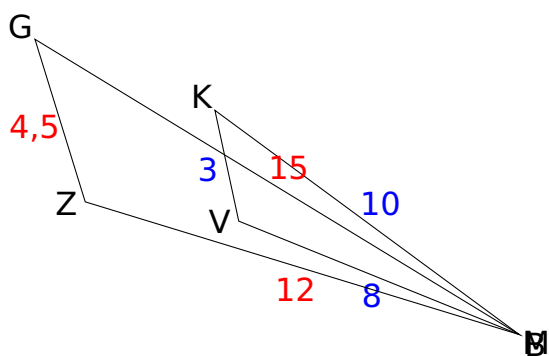


EX 1

- 1) Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.
 Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur rectangle par sa longueur associée dans le rectangle actuel : $7 \div 14 = 0.5$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0.5.
 Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0.5 ou bien, comme $0,5 = \frac{1}{2}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 2.
 $10 \times 0.5 = 5$ ou bien $10 \div 2 = 5$
 Le rectangle issu d'une réduction du rectangle PRJZ de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur respective **7** et **5**.
 En voici, une réalisation ci-dessous.



- 2) Effectuer un agrandissement de coefficient 1,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.
 $8 \times 1.5 = 12$ $10 \times 1.5 = 15$ $3 \times 1.5 = 4,5$
 Le triangle issu d'un agrandissement du triangle BVK de coefficient 1,5 possède donc des côtés de longueur respective **12**; **15** et **4,5**.
 En voici, une réalisation ci-dessous.



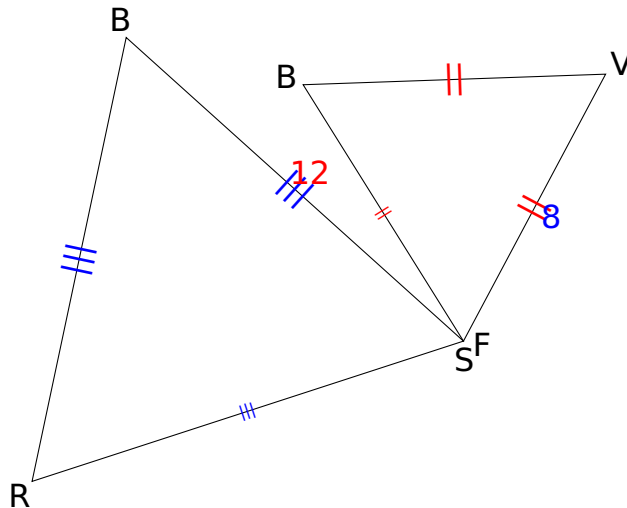
**EX 1**

- 1) Effectuer un agrandissement de coefficient 1,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$8 \times 1,5 = 12$$

Le triangle équilatéral issu d'un agrandissement du triangle SVB de coefficient 1,5 possède donc des côtés de longueur **12**.

En voici, une réalisation ci-dessous.

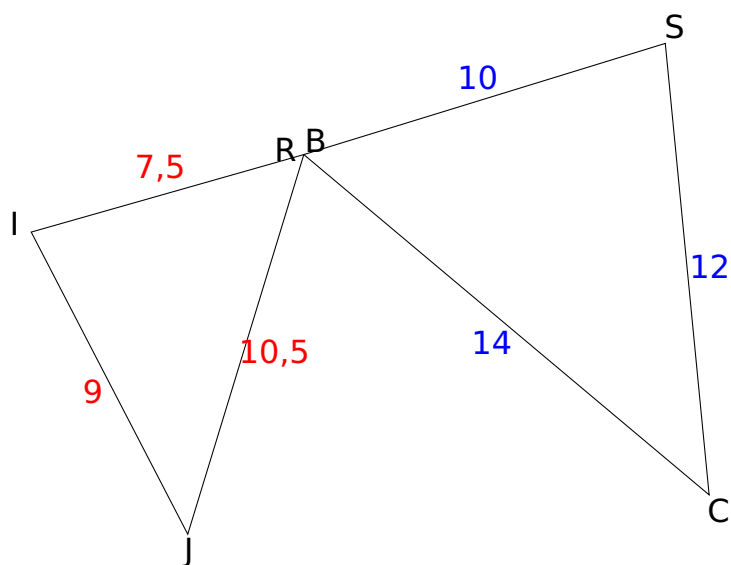


- 2) Effectuer une réduction de coefficient 0,75 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,75 = \frac{3}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4 puis multiplier chacun de ces résultats par 3.

$$14 \times 0,75 = 10,5 \quad 10 \times 0,75 = 7,5 \quad 12 \times 0,75 = 9 \quad \text{ou bien} \quad (14 \div 4) \times 3 = 3,5 \times 3 = 10,5 \quad (10 \div 4) \times 3 = 2,5 \times 3 = 7,5 \quad (12 \div 4) \times 3 = 3 \times 3 = 9$$

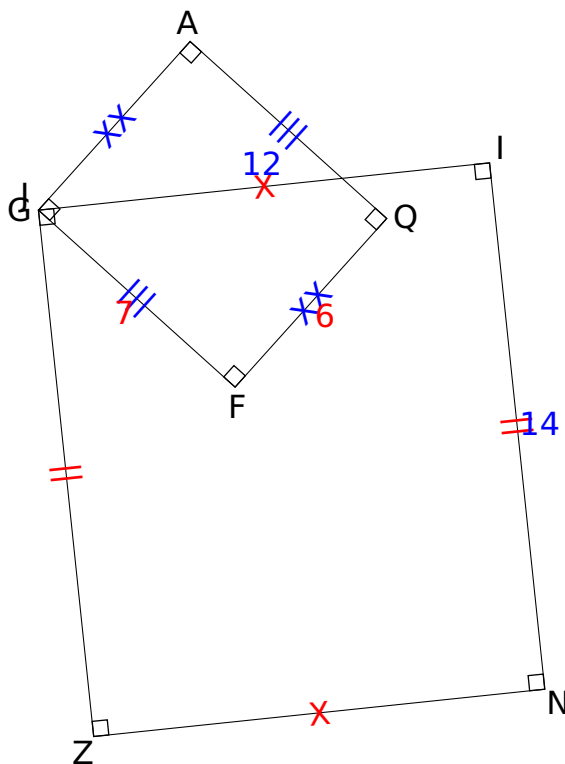
Le triangle issu d'une réduction du triangle RCS de coefficient 0,75 possède donc des côtés de longueur respective **10,5**; **7,5** et **9**.

En voici, une réalisation ci-dessous.



**EX 1**

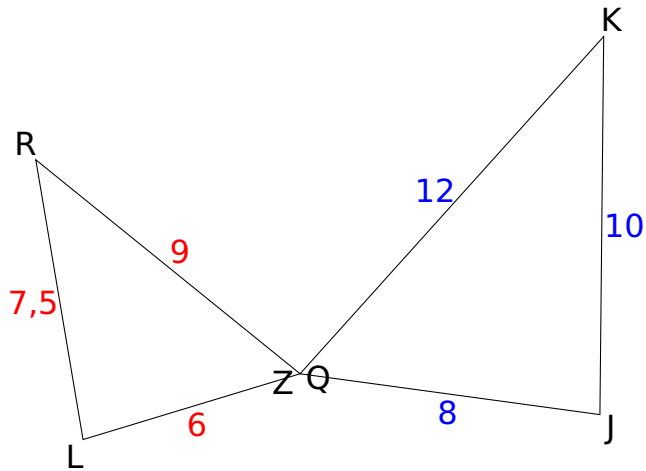
- 1) Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.
 Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur rectangle par sa longueur associée dans le rectangle actuel : $7 \div 14 = 0.5$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0.5.
 Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0.5 ou bien, comme $0,5 = \frac{1}{2}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 2.
 $12 \times 0.5 = 6$ ou bien $12 \div 2 = 6$
 Le rectangle issu d'une réduction du rectangle JZNI de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur respective **7** et **6**.
 En voici, une réalisation ci-dessous.



- 2) Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.
 Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $7,5 \div 10 = 0.75$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0.75.
 Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0.75, ou bien, comme $0,75 = \frac{3}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4 puis multiplier chacun de ces résultats par 3.
 $12 \times 0.75 = 9$ $8 \times 0.75 = 6$ ou bien $(12 \div 4) \times 3 = 3 \times 3 = 9$
 $(8 \div 4) \times 3 = 2 \times 3 = 6$



Le triangle issu d'une réduction du triangle ZKJ de coefficient 0,75 possède donc des côtés de longueur respective 7,5; 6 et 9. En voici, une réalisation ci-dessous.





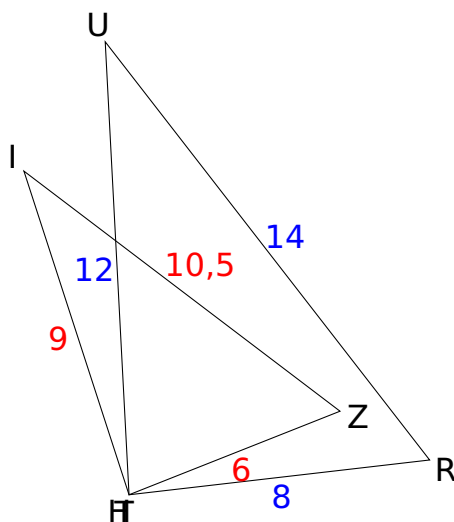
EX 1

- 1) Effectuer une réduction de coefficient 0,75 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,75 = \frac{3}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4 puis multiplier chacun de ces résultats par 3.

$$12 \times 0,75 = 9 \quad 8 \times 0,75 = 6 \quad 14 \times 0,75 = 10,5 \quad \text{ou bien} \quad (12 \div 4) \times 3 = 3 \times 3 = 9 \quad (8 \div 4) \times 3 = 2 \times 3 = 6 \quad (14 \div 4) \times 3 = 3,5 \times 3 = 10,5$$

Le triangle issu d'une réduction du triangle HUR de coefficient 0,75 possède donc des côtés de longueur respective **9** ; **6** et **10,5**.

En voici, une réalisation ci-dessous.



- 2) Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur rectangle par sa longueur associée dans le rectangle actuel : $9 \div 12 = 0,75$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0,75.

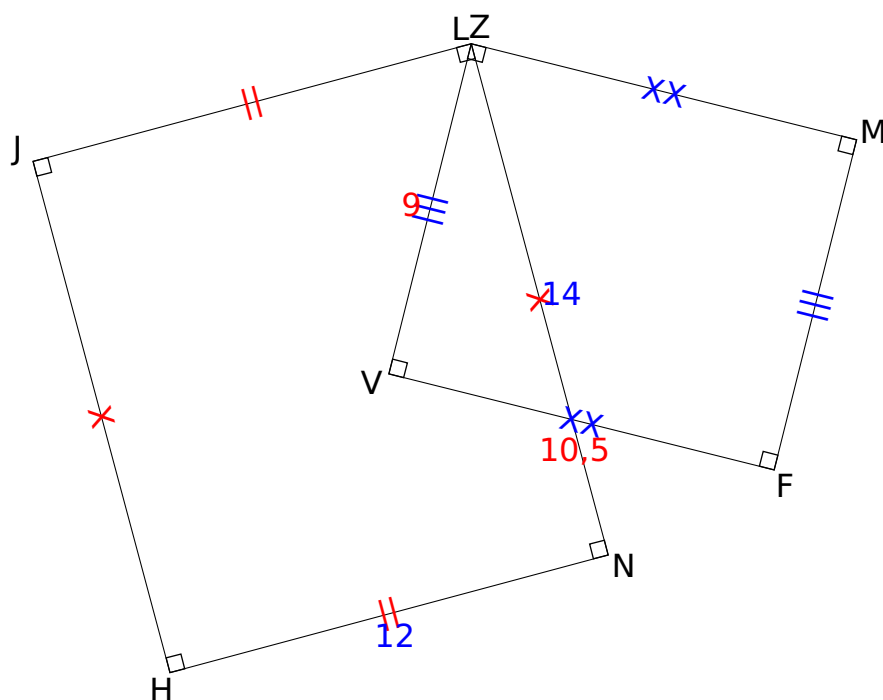
Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0,75

ou bien, comme $0,75 = \frac{3}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4 puis multiplier chacun de ces résultats par 3.

$$14 \times 0,75 = 10,5 \quad \text{ou bien} \quad (14 \div 4) \times 3 = 3,5 \times 3 = 10,5$$

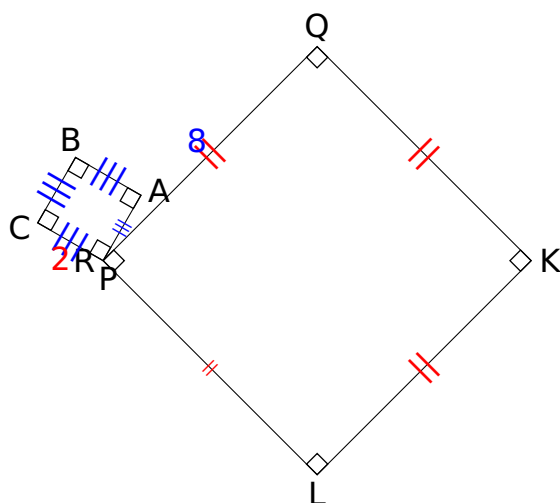
Le rectangle issu d'une réduction du rectangle ZJHN de coefficient 0,75 possède donc des côtés de longueur respective **9** et **10,5**.

En voici, une réalisation ci-dessous.

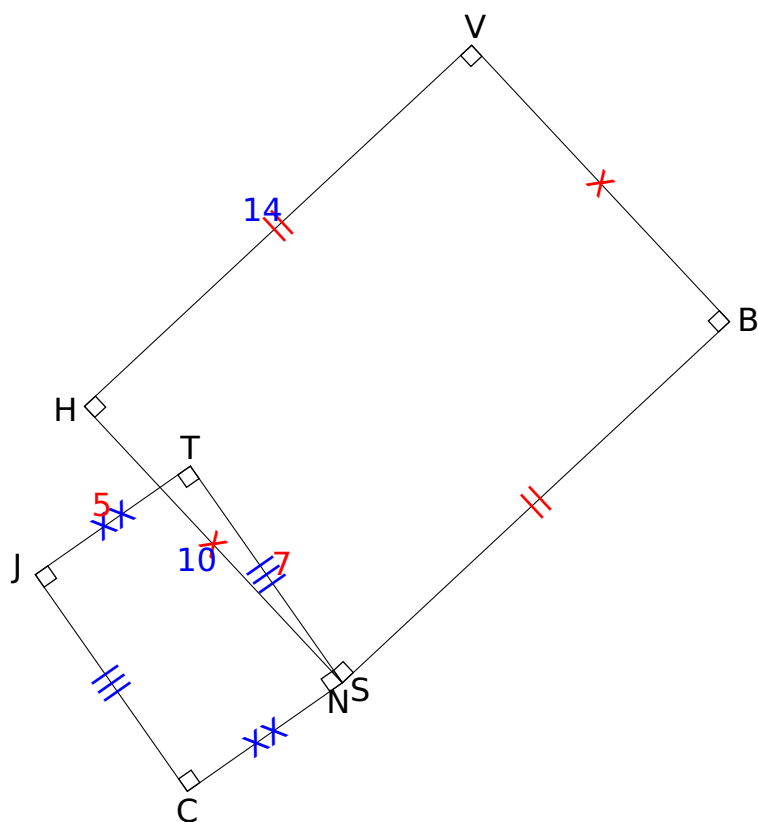


EX
1

- 1) Effectuer une réduction de coefficient 0,25 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.
 $8 \times 0,25 = 2$ ou bien $8 \div 4 = 2$
 Le carré issu d'une réduction du carré RQKL de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur **2**.
 En voici, une réalisation ci-dessous.

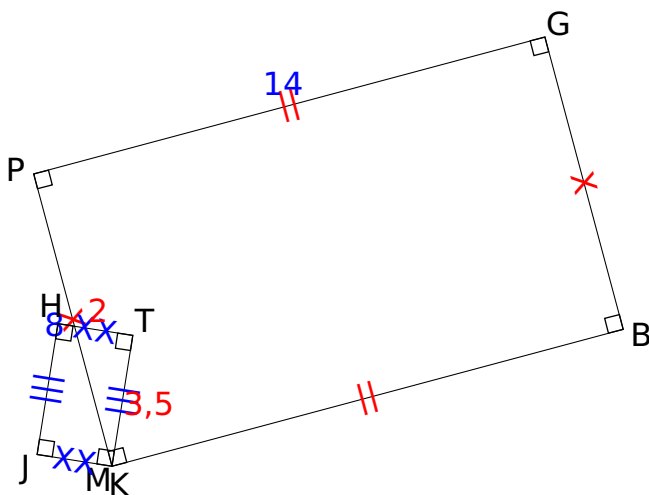


- 2) Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.
 Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur rectangle par sa longueur associée dans le rectangle actuel : $7 \div 14 = 0,5$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0,5.
 Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0,5 ou bien, comme $0,5 = \frac{1}{2}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 2.
 $10 \times 0,5 = 5$ ou bien $10 \div 2 = 5$
 Le rectangle issu d'une réduction du rectangle NBVH de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur respective **7** et **5**.
 En voici, une réalisation ci-dessous.

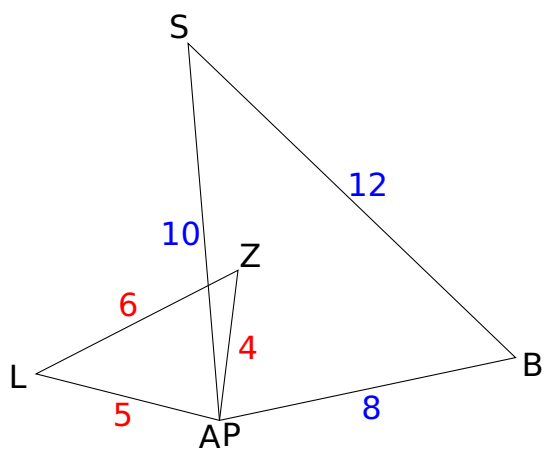


**EX 1**

- 1) Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.
 Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur rectangle par sa longueur associée dans le rectangle actuel : $3,5 \div 14 = 0,25$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0,25.
 Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0,25 ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.
 $8 \times 0,25 = 2$ ou bien $8 \div 4 = 2$
 Le rectangle issu d'une réduction du rectangle MBGP de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur respective **3,5** et **2**.
 En voici, une réalisation ci-dessous.

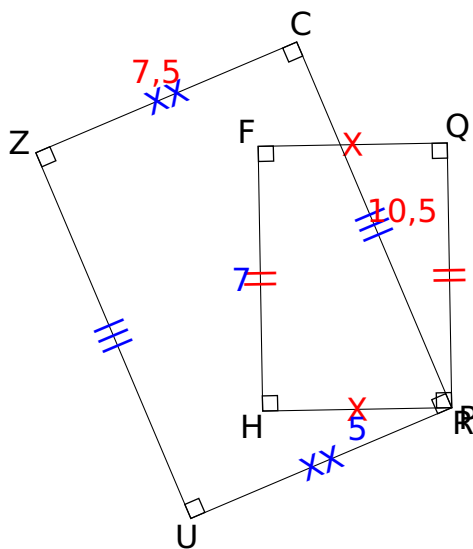


- 2) Effectuer une réduction de coefficient 0,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,5 = \frac{1}{2}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 2.
 $8 \times 0,5 = 4$ $10 \times 0,5 = 5$ $12 \times 0,5 = 6$ ou bien $8 \div 2 = 4$ $10 \div 2 = 5$ $12 \div 2 = 6$
 Le triangle issu d'une réduction du triangle ABS de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur respective **4**; **5** et **6**.
 En voici, une réalisation ci-dessous.

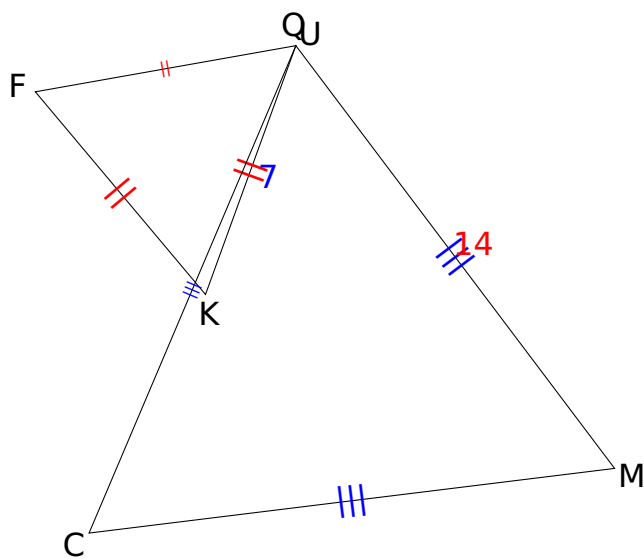


**EX 1**

- 1) Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur rectangle par sa longueur associée dans le rectangle actuel : $10,5 \div 7 = 1,5$. Le coefficient de proportionnalité est donc 1.5.
Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 1.5.
 $5 \times 1,5 = 7,5$
Le rectangle issu d'un agrandissement du rectangle RQFH de coefficient 1,5 possède donc des côtés de longueur respective **10,5** et **7,5**.
En voici, une réalisation ci-dessous.



- 2) Effectuer un agrandissement de coefficient 2 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.
 $7 \times 2 = 14$
Le triangle équilatéral issu d'un agrandissement du triangle UKF de coefficient 2 possède donc des côtés de longueur **14**.
En voici, une réalisation ci-dessous.



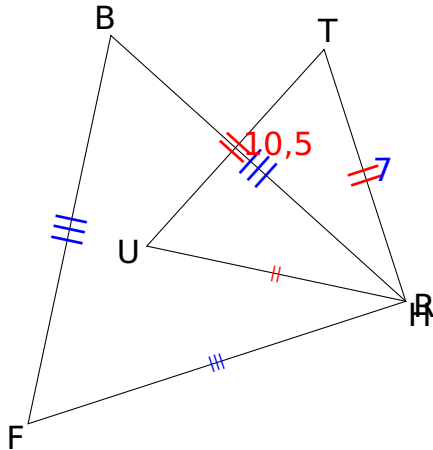
EX
1

- 1) Effectuer un agrandissement de coefficient 1,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$7 \times 1,5 = 10,5$$

Le triangle équilatéral issu d'un agrandissement du triangle HTU de coefficient 1,5 possède donc des côtés de longueur **10,5**.

En voici, une réalisation ci-dessous.



- 2) Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

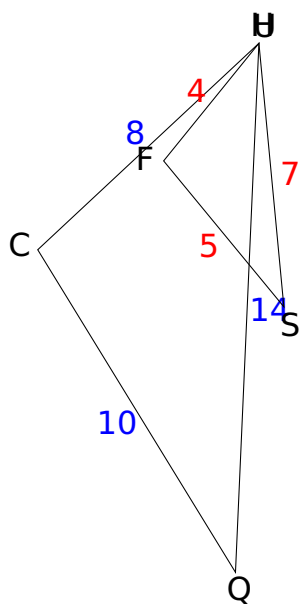
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $5 \div 10 = 0,5$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0,5.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0,5, ou bien, comme $0,5 = \frac{1}{2}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 2.

$$8 \times 0,5 = 4 \quad 14 \times 0,5 = 7 \quad \text{ou bien} \quad 8 \div 2 = 4 \quad 14 \div 2 = 7$$

Le triangle issu d'une réduction du triangle UCQ de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur respective 5 ; **7** et **4**.

En voici, une réalisation ci-dessous.



EX
1

1) Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $9 \div 12 = 0.75$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0.75.

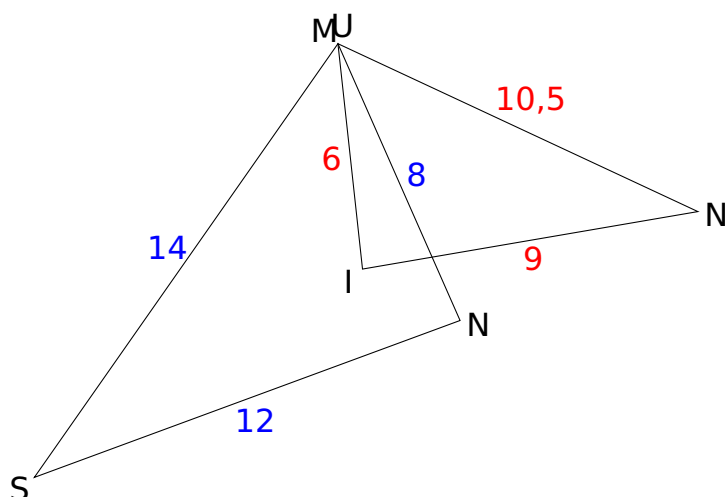
Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0.75,

ou bien, comme $0,75 = \frac{3}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4 puis multiplier chacun de ces résultats par 3.

$14 \times 0.75 = 10,5$ $8 \times 0.75 = 6$ ou bien $(14 \div 4) \times 3 = 3,5 \times 3 = 10,5$ $(8 \div 4) \times 3 = 2 \times 3 = 6$

Le triangle issu d'une réduction du triangle USN de coefficient 0,75 possède donc des côtés de longueur respective 9; **6** et **10,5**.

En voici, une réalisation ci-dessous.

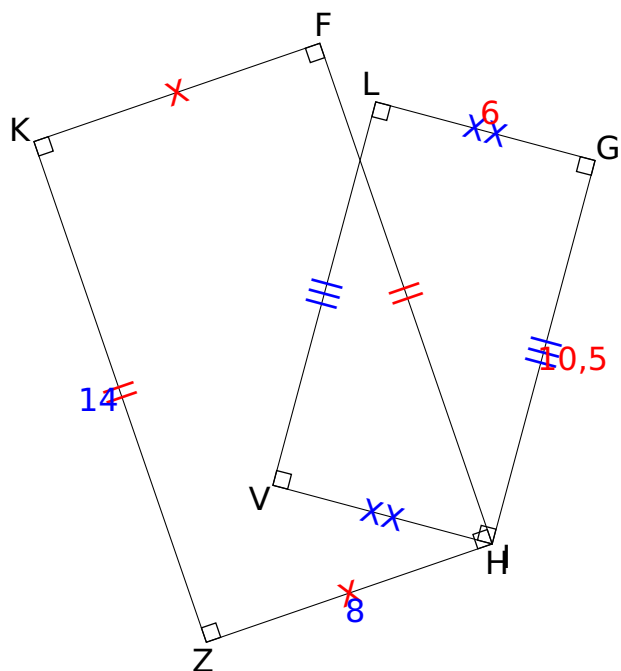


2) Effectuer une réduction de coefficient 0,75 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,75 = \frac{3}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4 puis multiplier chacun de ces résultats par 3.

$14 \times 0.75 = 10,5$ $8 \times 0.75 = 6$ ou bien $(14 \div 4) \times 3 = 3,5 \times 3 = 10,5$ $(8 \div 4) \times 3 = 2 \times 3 = 6$

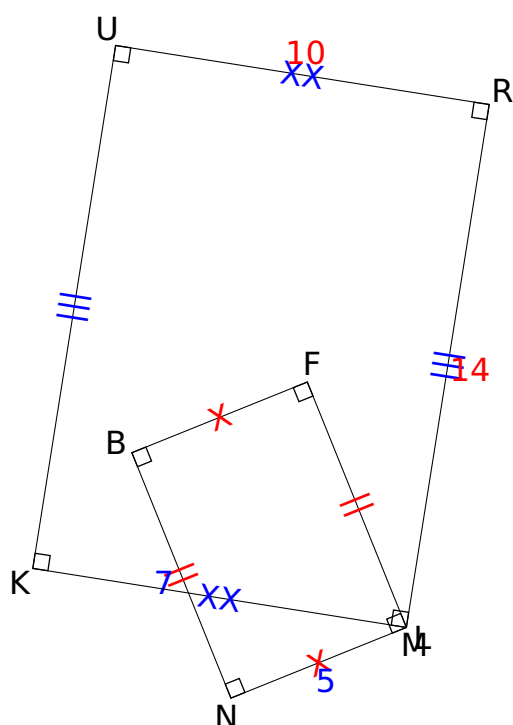
Le rectangle issu d'une réduction du rectangle IFKZ de coefficient 0,75 possède donc des côtés de longueur respective **10,5** et **6**.

En voici, une réalisation ci-dessous.

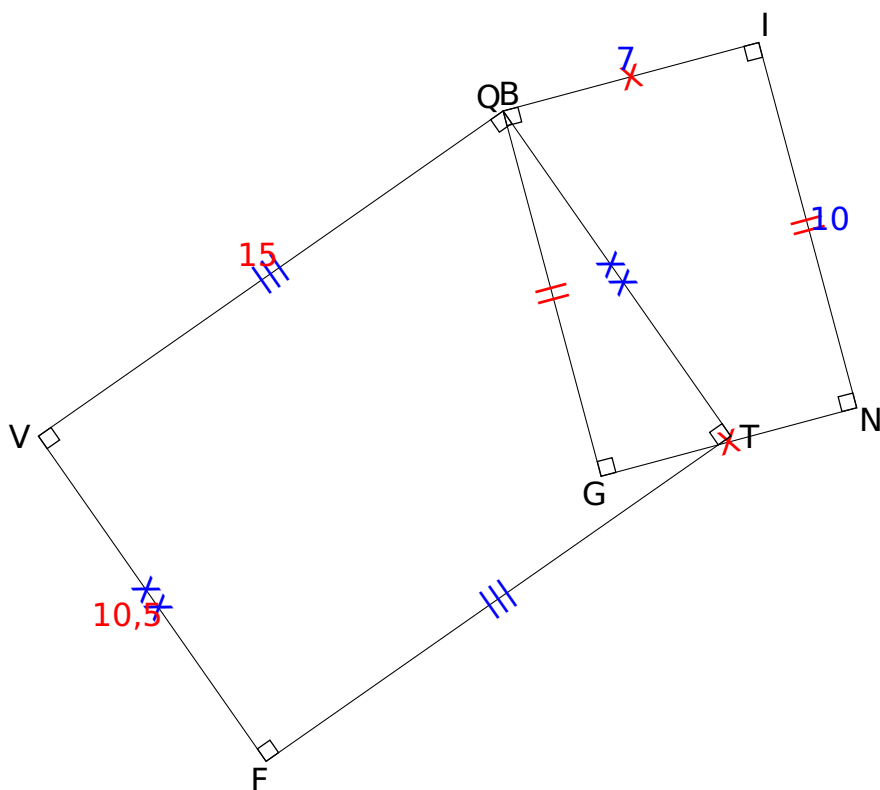


**EX 1**

- 1) Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.
 Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur rectangle par sa longueur associée dans le rectangle actuel : $14 \div 7 = 2$.
 Le coefficient de proportionnalité est donc 2.
 Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 2.
 $5 \times 2 = 10$
 Le rectangle issu d'un agrandissement du rectangle LFBN de coefficient 2 possède donc des côtés de longueur respective **14** et **10**.
 En voici, une réalisation ci-dessous.

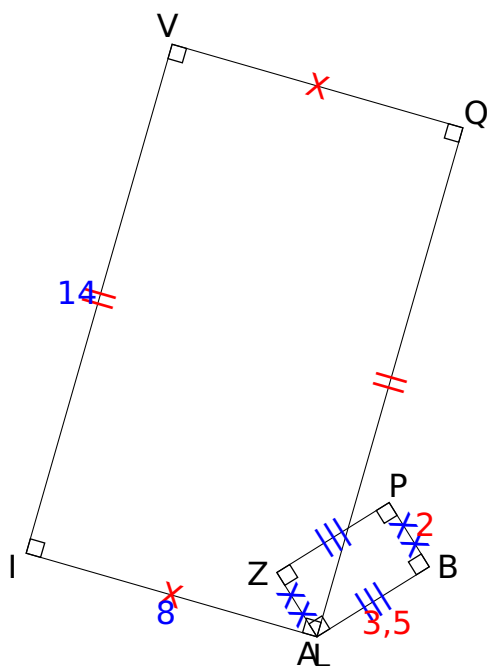


- 2) Effectuer un agrandissement de coefficient 1,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.
 $10 \times 1,5 = 15$ $7 \times 1,5 = 10,5$
 Le rectangle issu d'un agrandissement du rectangle QGNI de coefficient 1,5 possède donc des côtés de longueur respective **15** et **10,5**.
 En voici, une réalisation ci-dessous.

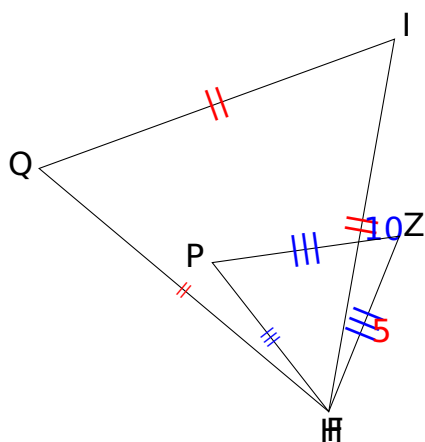


**EX 1**

- 1) Effectuer une réduction de coefficient 0,25 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.
 $14 \times 0,25 = 3,5$ $8 \times 0,25 = 2$ ou bien $14 \div 4 = 3,5$ $8 \div 4 = 2$
Le rectangle issu d'une réduction du rectangle LQVI de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur respective **3,5** et **2**.
En voici, une réalisation ci-dessous.



- 2) Effectuer une réduction de coefficient 0,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,5 = \frac{1}{2}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 2.
 $10 \times 0,5 = 5$ ou bien $10 \div 2 = 5$
Le triangle équilatéral issu d'une réduction du triangle FIQ de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur **5**.
En voici, une réalisation ci-dessous.



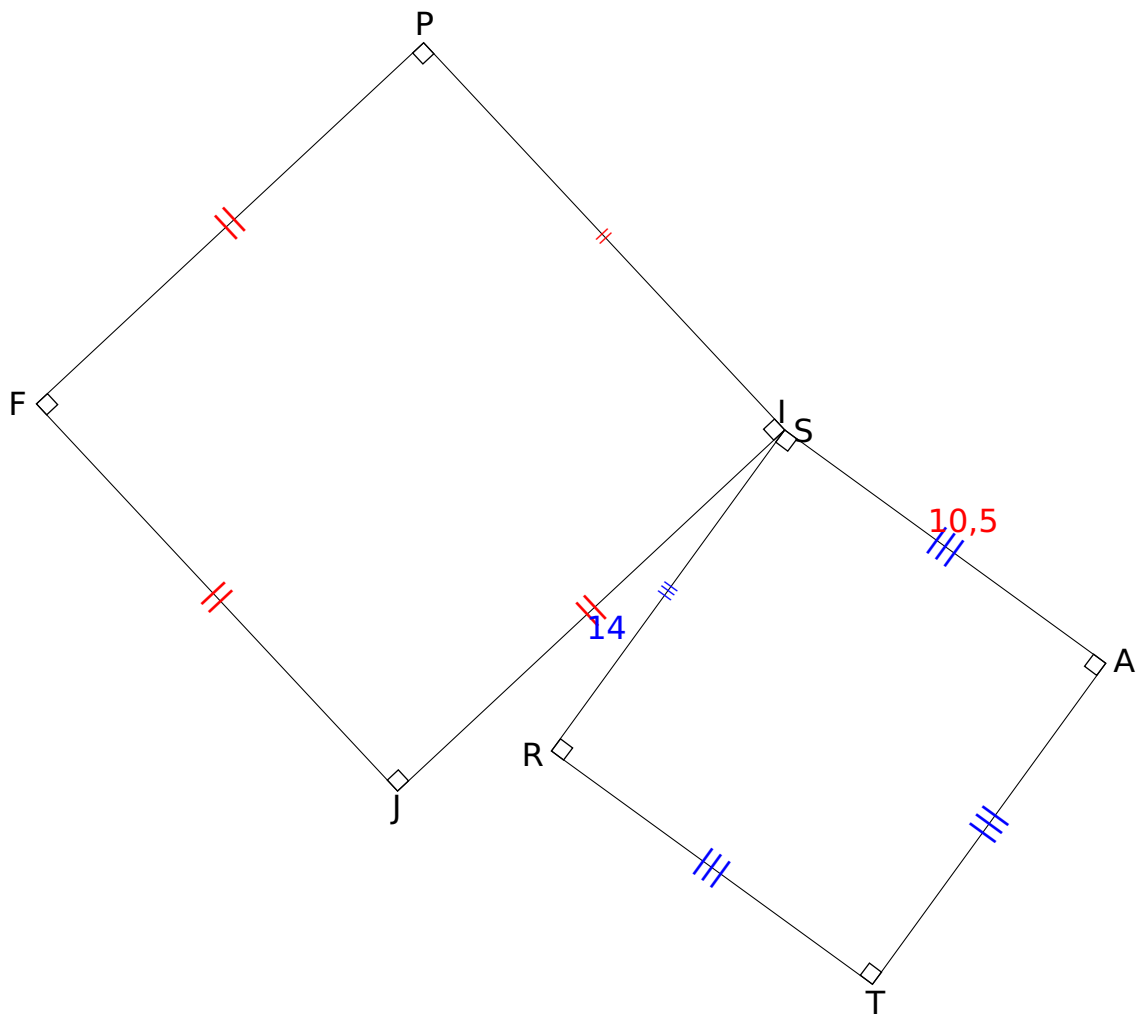
**EX 1**

- 1) Effectuer une réduction de coefficient 0,75 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,75 = \frac{3}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4 puis multiplier chacun de ces résultats par 3.

$$14 \times 0,75 = 10,5 \text{ ou bien } (14 \div 4) \times 3 = 3,5 \times 3 = 10,5$$

Le carré issu d'une réduction du carré SJFP de coefficient 0,75 possède donc des côtés de longueur **10,5**.

En voici, une réalisation ci-dessous.



- 2) Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur rectangle par sa longueur associée dans le rectangle actuel : $3 \div 12 = 0,25$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0,25.
Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0,25

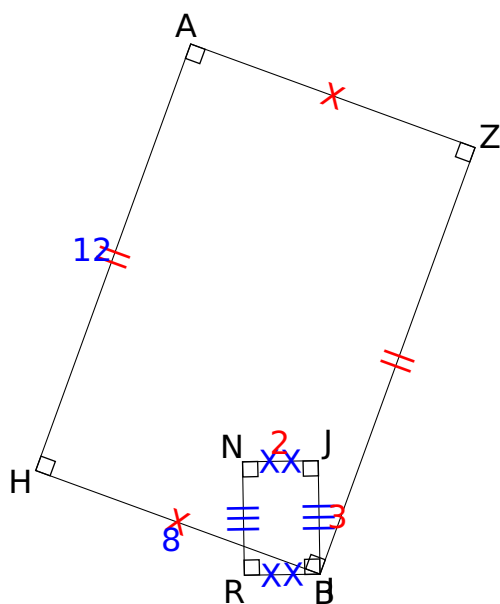


ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$8 \times 0,25 = 2 \quad \text{ou bien} \quad 8 \div 4 = 2$$

Le rectangle issu d'une réduction du rectangle BZAH de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur respective **3** et **2**.

En voici, une réalisation ci-dessous.



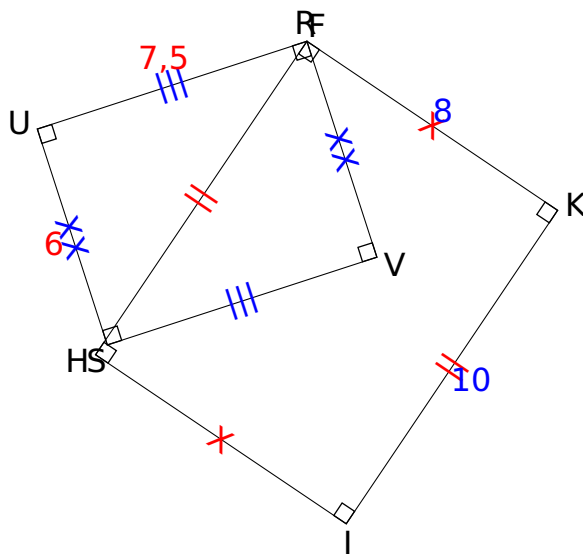
**EX 1**

- 1) Effectuer une réduction de coefficient 0,75 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,75 = \frac{3}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4 puis multiplier chacun de ces résultats par 3.

$$10 \times 0,75 = 7,5 \quad 8 \times 0,75 = 6 \quad \text{ou bien} \quad (10 \div 4) \times 3 = 2,5 \times 3 = 7,5 \quad (8 \div 4) \times 3 = 2 \times 3 = 6$$

Le rectangle issu d'une réduction du rectangle RHIK de coefficient 0,75 possède donc des côtés de longueur respective **7,5** et **6**.

En voici, une réalisation ci-dessous.

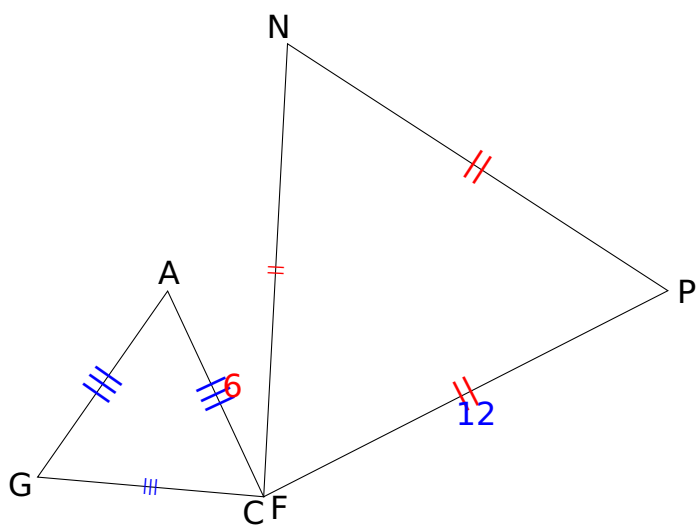


- 2) Effectuer une réduction de coefficient 0,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,5 = \frac{1}{2}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 2.

$$12 \times 0,5 = 6 \quad \text{ou bien} \quad 12 \div 2 = 6$$

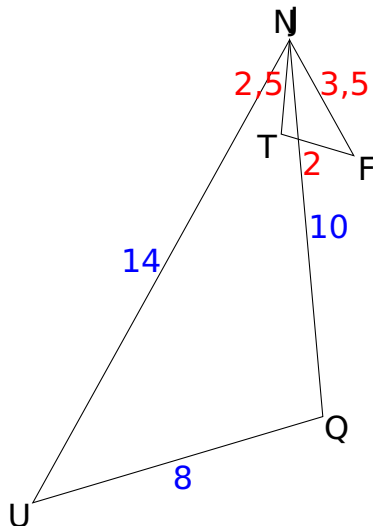
Le triangle équilatéral issu d'une réduction du triangle CPN de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur **6**.

En voici, une réalisation ci-dessous.

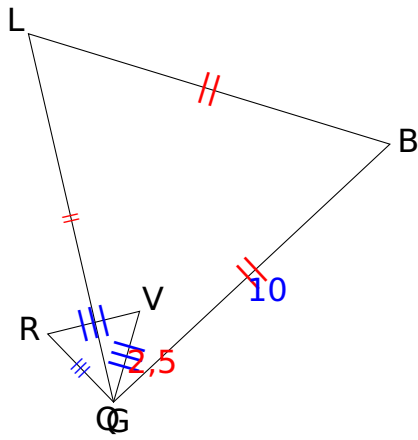


**EX 1**

- 1) Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $2 \div 8 = 0.25$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0.25.
Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0.25, ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.
 $14 \times 0.25 = 3,5$ $10 \times 0.25 = 2,5$ ou bien $14 \div 4 = 3,5$ $10 \div 4 = 2,5$
Le triangle issu d'une réduction du triangle JUQ de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur respective 2 ; **2,5** et **3,5**.
En voici, une réalisation ci-dessous.

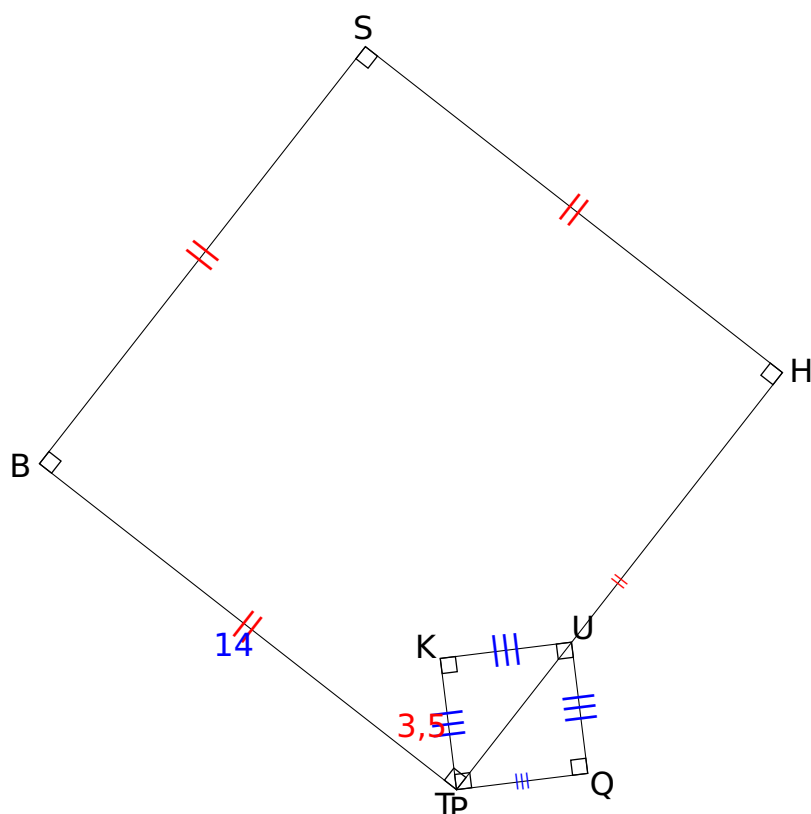


- 2) Effectuer une réduction de coefficient 0,25 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.
 $10 \times 0.25 = 2,5$ ou bien $10 \div 4 = 2,5$
Le triangle équilatéral issu d'une réduction du triangle QBL de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur **2,5**.
En voici, une réalisation ci-dessous.

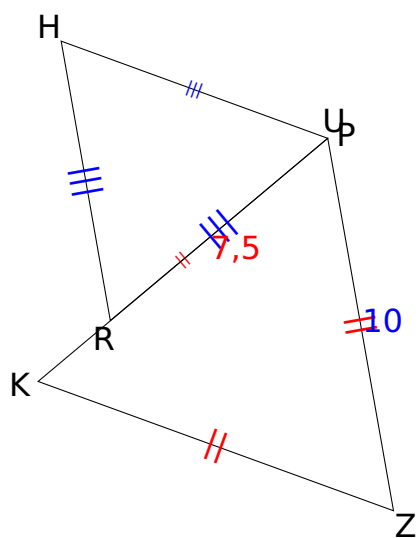


**EX**
1

- 1) Effectuer une réduction de coefficient 0,25 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.
 $14 \times 0,25 = 3,5$ ou bien $14 \div 4 = 3,5$
Le carré issu d'une réduction du carré PBSH de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur **3,5**.
En voici, une réalisation ci-dessous.

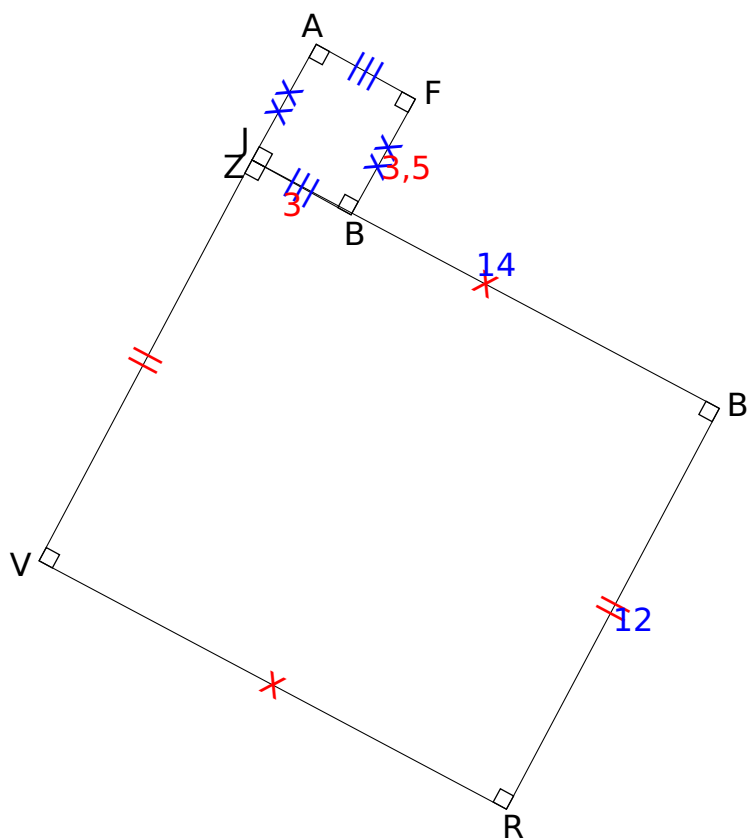


- 2) Effectuer une réduction de coefficient 0,75 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,75 = \frac{3}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4 puis multiplier chacun de ces résultats par 3.
 $10 \times 0,75 = 7,5$ ou bien $(10 \div 4) \times 3 = 2,5 \times 3 = 7,5$
Le triangle équilatéral issu d'une réduction du triangle UZK de coefficient 0,75 possède donc des côtés de longueur **7,5**.
En voici, une réalisation ci-dessous.

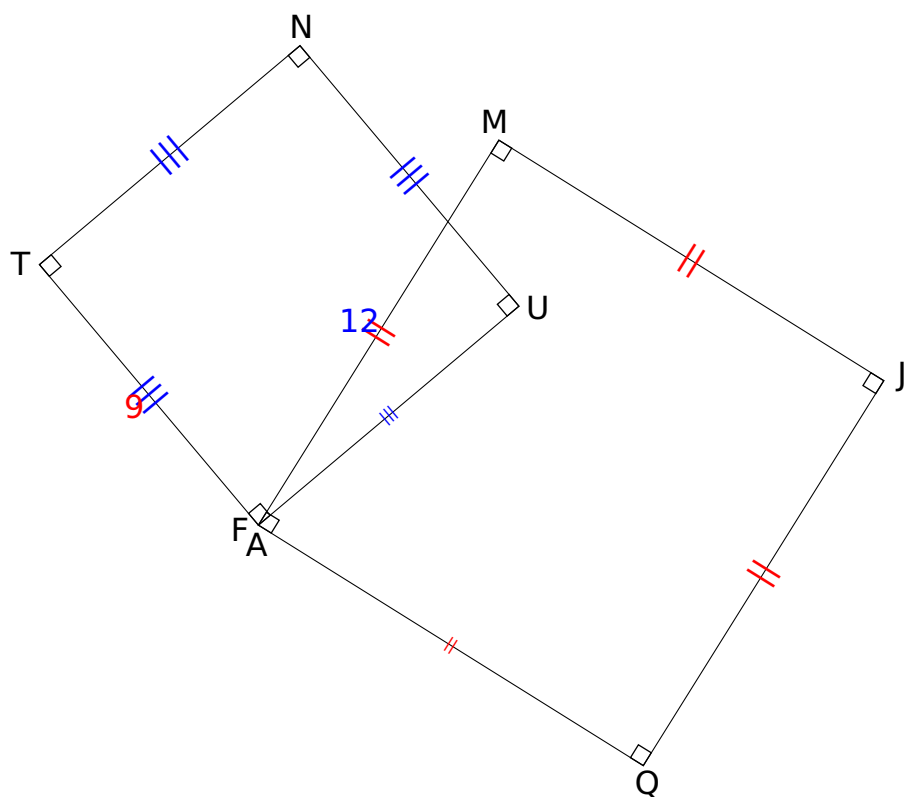


**EX 1**

- 1) Effectuer une réduction de coefficient 0,25 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.
- $12 \times 0,25 = 3$ $14 \times 0,25 = 3,5$ ou bien $12 \div 4 = 3$ $14 \div 4 = 3,5$
- Le rectangle issu d'une réduction du rectangle JVRB de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur respective **3** et **3,5**.
- En voici, une réalisation ci-dessous.

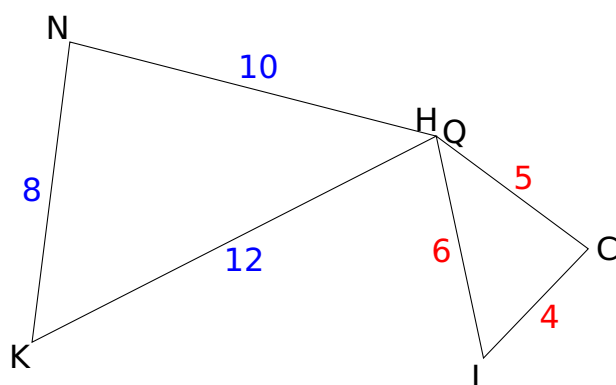


- 2) Effectuer une réduction de coefficient 0,75 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,75 = \frac{3}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4 puis multiplier chacun de ces résultats par 3.
- $12 \times 0,75 = 9$ ou bien $(12 \div 4) \times 3 = 3 \times 3 = 9$
- Le carré issu d'une réduction du carré FMJQ de coefficient 0,75 possède donc des côtés de longueur **9**.
- En voici, une réalisation ci-dessous.

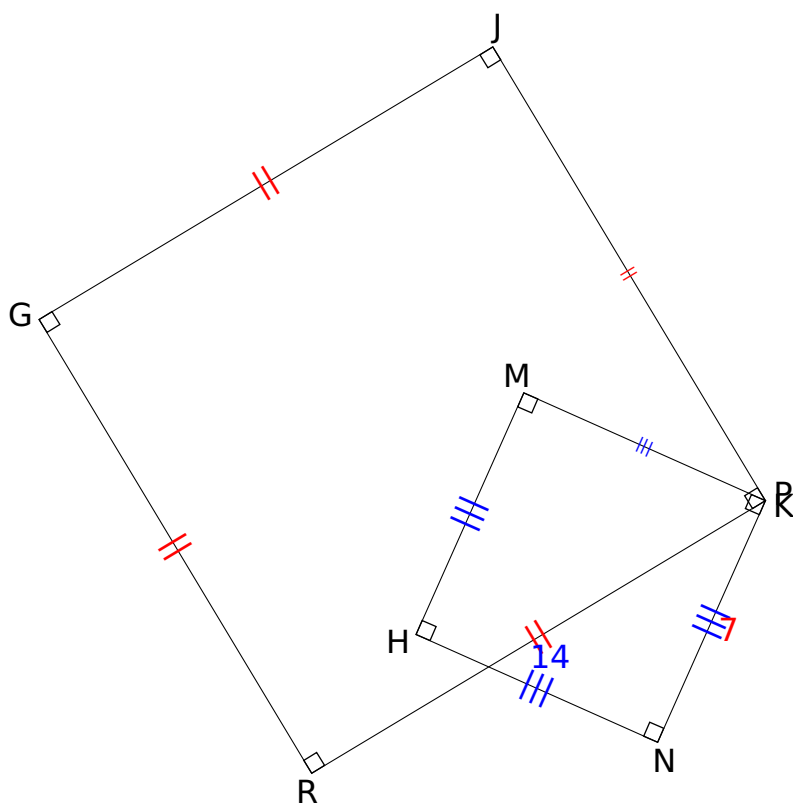


**EX 1**

- 1) Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $4 \div 8 = 0.5$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0.5.
Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0.5, ou bien, comme $0,5 = \frac{1}{2}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 2.
 $12 \times 0.5 = 6$ $10 \times 0.5 = 5$ ou bien $12 \div 2 = 6$ $10 \div 2 = 5$
Le triangle issu d'une réduction du triangle QKN de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur respective 4; **5** et **6**.
En voici, une réalisation ci-dessous.



- 2) Effectuer une réduction de coefficient 0,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,5 = \frac{1}{2}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 2.
 $14 \times 0.5 = 7$ ou bien $14 \div 2 = 7$
Le carré issu d'une réduction du carré KRGJ de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur **7**.
En voici, une réalisation ci-dessous.



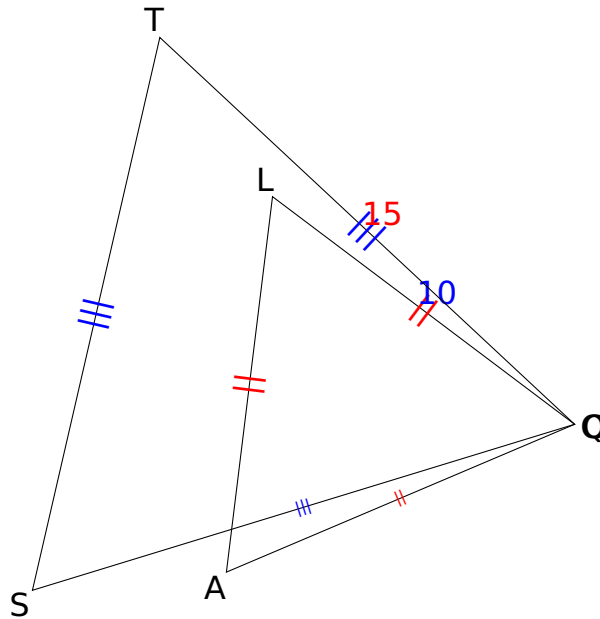
**EX**
1

- 1) Effectuer un agrandissement de coefficient 1,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$10 \times 1,5 = 15$$

Le triangle équilatéral issu d'un agrandissement du triangle CLA de coefficient 1,5 possède donc des côtés de longueur **15**.

En voici, une réalisation ci-dessous.

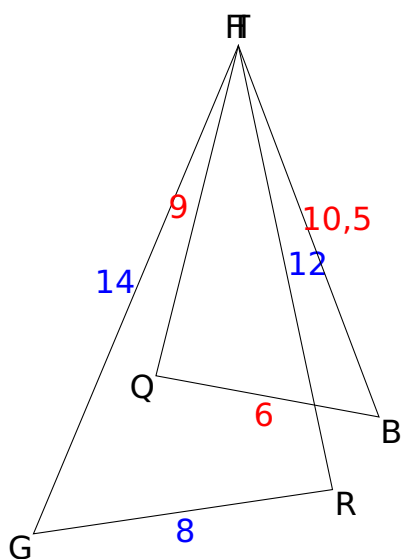


- 2) Effectuer une réduction de coefficient 0,75 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,75 = \frac{3}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4 puis multiplier chacun de ces résultats par 3.

$$12 \times 0,75 = 9 \quad 14 \times 0,75 = 10,5 \quad 8 \times 0,75 = 6 \quad \text{ou bien} \quad (12 \div 4) \times 3 = 3 \times 3 = 9 \quad (14 \div 4) \times 3 = 3,5 \times 3 = 10,5 \quad (8 \div 4) \times 3 = 2 \times 3 = 6$$

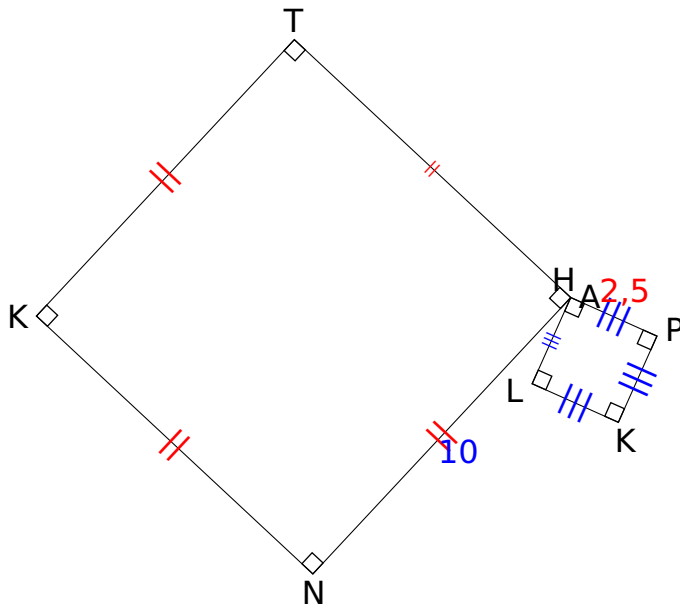
Le triangle issu d'une réduction du triangle TRG de coefficient 0,75 possède donc des côtés de longueur respective **9** ; **10,5** et **6**.

En voici, une réalisation ci-dessous.

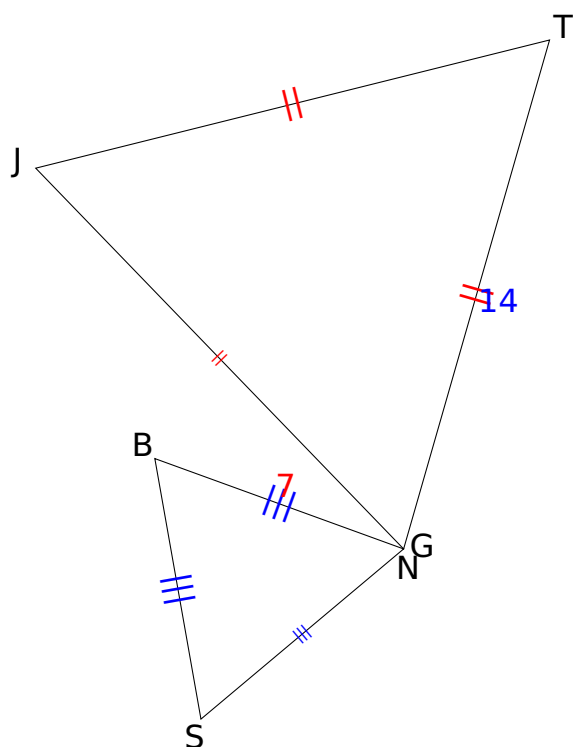


**EX**
1

- 1) Effectuer une réduction de coefficient 0,25 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.
 $10 \times 0,25 = 2,5$ ou bien $10 \div 4 = 2,5$
Le carré issu d'une réduction du carré ANKT de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur **2,5**.
En voici, une réalisation ci-dessous.



- 2) Effectuer une réduction de coefficient 0,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,5 = \frac{1}{2}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 2.
 $14 \times 0,5 = 7$ ou bien $14 \div 2 = 7$
Le triangle équilatéral issu d'une réduction du triangle NTJ de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur **7**.
En voici, une réalisation ci-dessous.



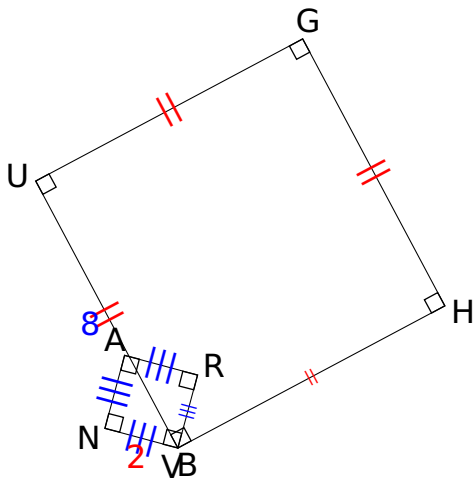
**EX 1**

- 1) Effectuer une réduction de coefficient 0,25 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$8 \times 0,25 = 2 \text{ ou bien } 8 \div 4 = 2$$

Le carré issu d'une réduction du carré VUGH de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur **2**.

En voici, une réalisation ci-dessous.



- 2) Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

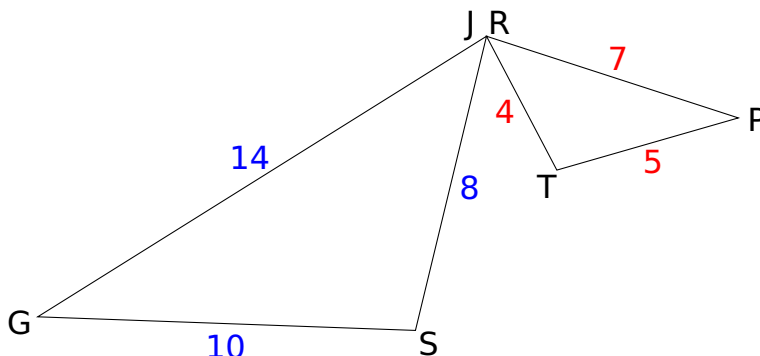
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $5 \div 10 = 0,5$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0,5.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0,5, ou bien, comme $0,5 = \frac{1}{2}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 2.

$$14 \times 0,5 = 7 \quad 8 \times 0,5 = 4 \quad \text{ou bien} \quad 14 \div 2 = 7 \quad 8 \div 2 = 4$$

Le triangle issu d'une réduction du triangle RGS de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur respective 5; **4** et **7**.

En voici, une réalisation ci-dessous.



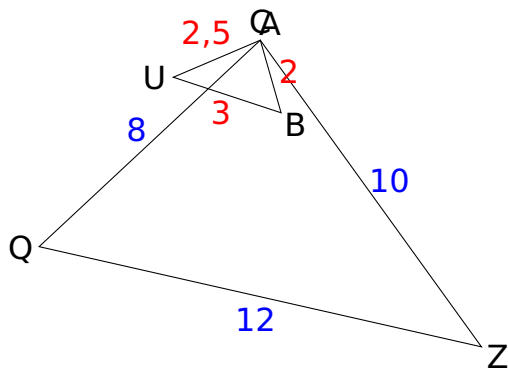
**EX**
1

- 1) Effectuer une réduction de coefficient 0,25 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$8 \times 0,25 = 2 \quad 10 \times 0,25 = 2,5 \quad 12 \times 0,25 = 3 \quad \text{ou bien} \quad 8 \div 4 = 2 \quad 10 \div 4 = 2,5 \quad 12 \div 4 = 3$$

Le triangle issu d'une réduction du triangle CQZ de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur respective **2**; **2,5** et **3**.

En voici, une réalisation ci-dessous.

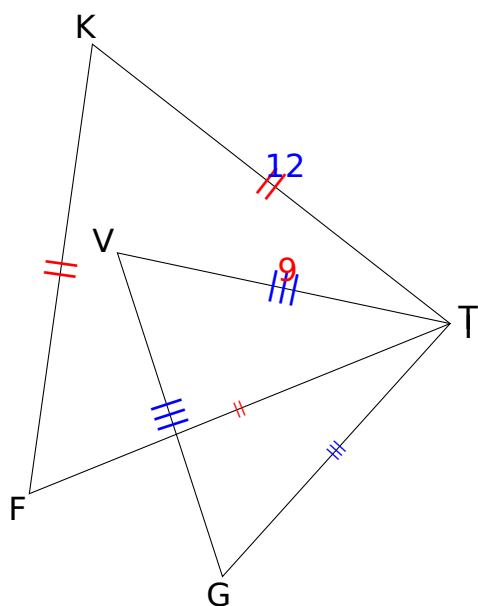


- 2) Effectuer une réduction de coefficient 0,75 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,75 = \frac{3}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4 puis multiplier chacun de ces résultats par 3.

$$12 \times 0,75 = 9 \quad \text{ou bien} \quad (12 \div 4) \times 3 = 3 \times 3 = 9$$

Le triangle équilatéral issu d'une réduction du triangle IKF de coefficient 0,75 possède donc des côtés de longueur **9**.

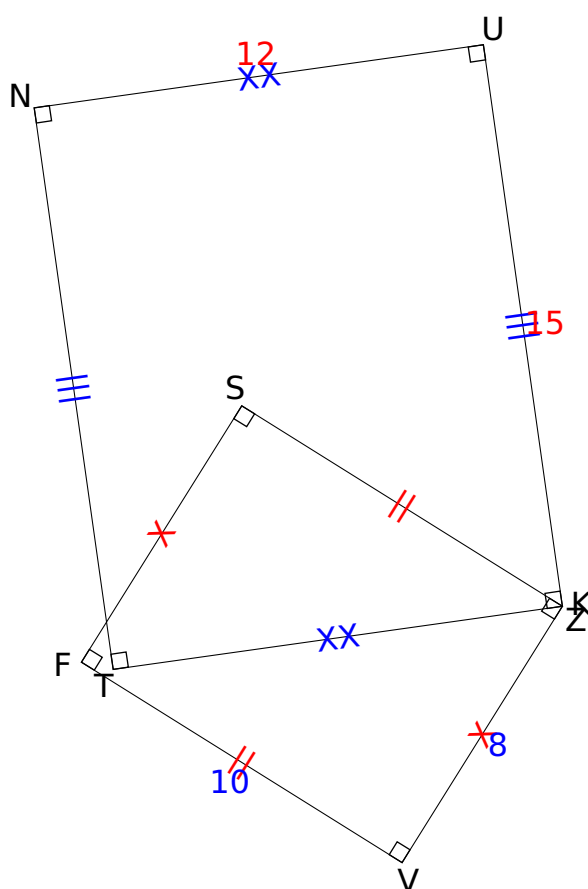
En voici, une réalisation ci-dessous.





EX 1

- 1) Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.
 Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur rectangle par sa longueur associée dans le rectangle actuel : $15 \div 10 = 1.5$. Le coefficient de proportionnalité est donc 1.5.
 Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 1.5.
 $8 \times 1.5 = 12$
 Le rectangle issu d'un agrandissement du rectangle KSFV de coefficient 1,5 possède donc des côtés de longueur respective **15** et **12**.
 En voici, une réalisation ci-dessous.



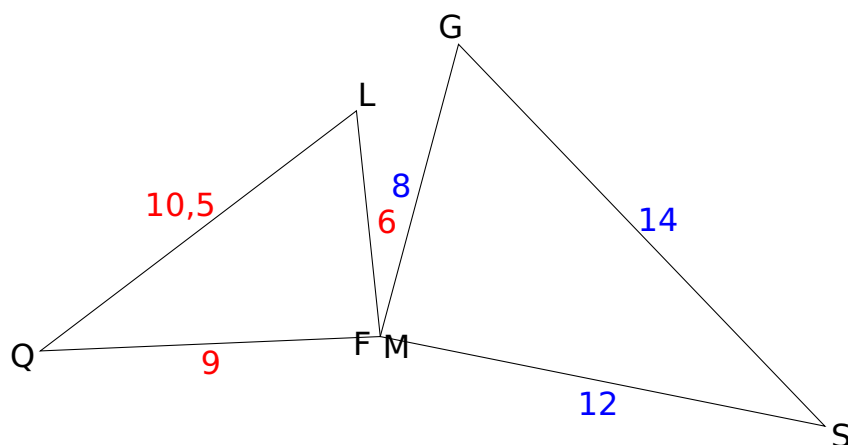
- 2) Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.
 Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $10,5 \div 14 = 0.75$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0.75.
 Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0.75,
 ou bien, comme $0,75 = \frac{3}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4 puis multiplier chacun de ces résultats par 3.



$$8 \times 0,75 = 6 \quad 12 \times 0,75 = 9 \quad \text{ou bien} \quad (8 \div 4) \times 3 = 2 \times 3 = 6 \quad (12 \div 4) \times 3 = 3 \times 3 = 9$$

Le triangle issu d'une réduction du triangle FGS de coefficient 0,75 possède donc des côtés de longueur respective 10,5; **9** et **6**.

En voici, une réalisation ci-dessous.



**EX 1**

- 1) Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

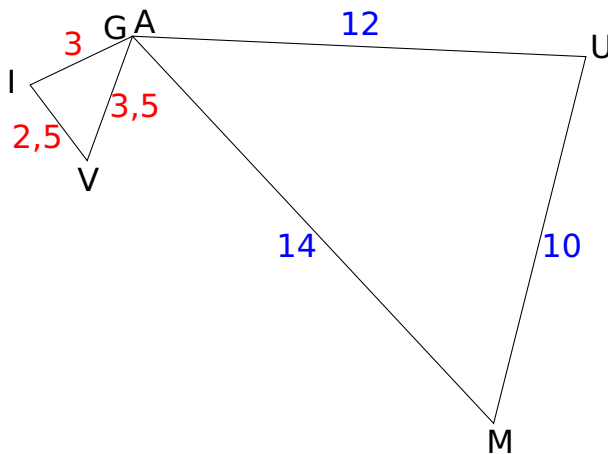
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $2,5 \div 10 = 0,25$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0,25.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0,25, ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$14 \times 0,25 = 3,5 \quad 12 \times 0,25 = 3 \quad \text{ou bien} \quad 14 \div 4 = 3,5 \quad 12 \div 4 = 3$$

Le triangle issu d'une réduction du triangle GMU de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur respective 2,5 ; **3** et **3,5**.

En voici, une réalisation ci-dessous.

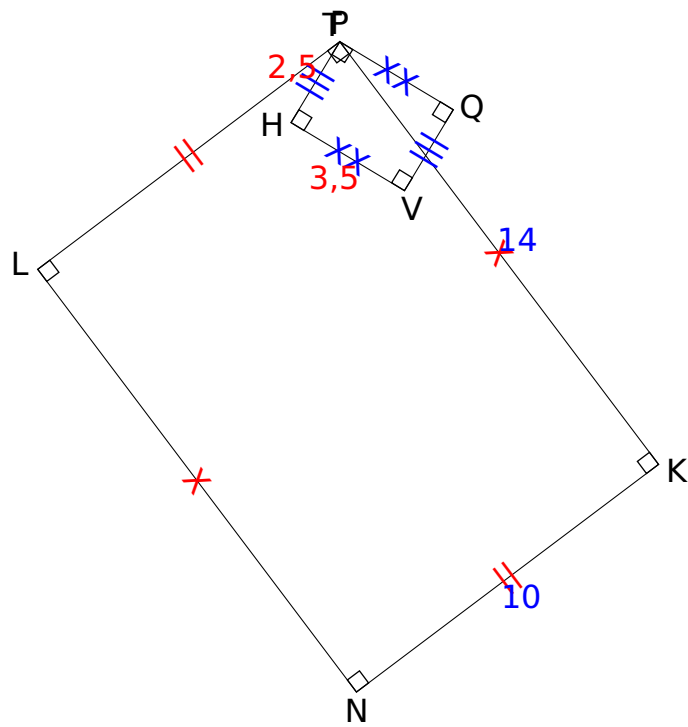


- 2) Effectuer une réduction de coefficient 0,25 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$10 \times 0,25 = 2,5 \quad 14 \times 0,25 = 3,5 \quad \text{ou bien} \quad 10 \div 4 = 2,5 \quad 14 \div 4 = 3,5$$

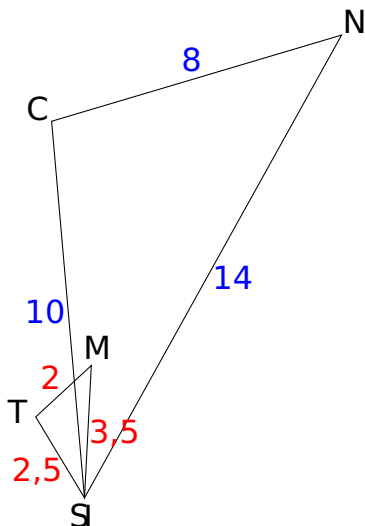
Le rectangle issu d'une réduction du rectangle PLNK de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur respective **2,5** et **3,5**.

En voici, une réalisation ci-dessous.



**EX 1**

- 1) Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $2 \div 8 = 0.25$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0.25.
Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0.25, ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.
 $10 \times 0.25 = 2,5$ $14 \times 0.25 = 3,5$ ou bien $10 \div 4 = 2,5$ $14 \div 4 = 3,5$
Le triangle issu d'une réduction du triangle SCN de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur respective 2 ; **3,5** et **2,5**.
En voici, une réalisation ci-dessous.



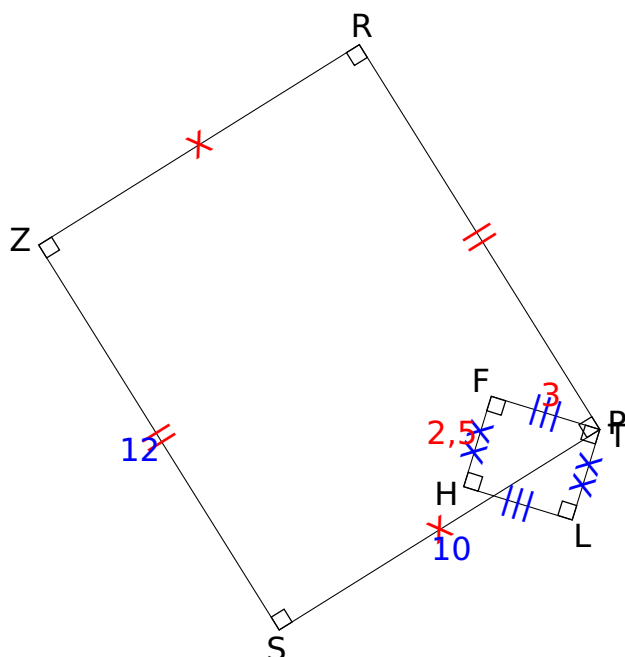
- 2) Effectuer un agrandissement de coefficient 1,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.
 $8 \times 1.5 = 12$
Le carré issu d'un agrandissement du carré CHQA de coefficient 1,5 possède donc des côtés de longueur **12**.
En voici, une réalisation ci-dessous.



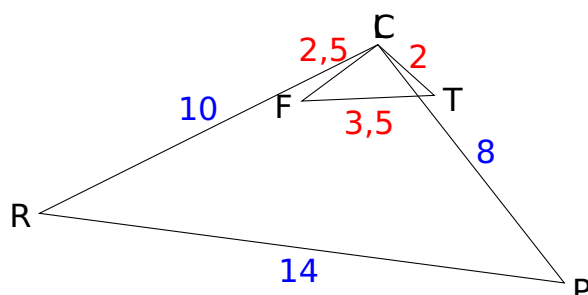


EX 1

- 1) Effectuer une réduction de coefficient 0,25 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.
- $12 \times 0,25 = 3$ $10 \times 0,25 = 2,5$ ou bien $12 \div 4 = 3$ $10 \div 4 = 2,5$
- Le rectangle issu d'une réduction du rectangle TRZS de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur respective **3** et **2,5**.
En voici, une réalisation ci-dessous.



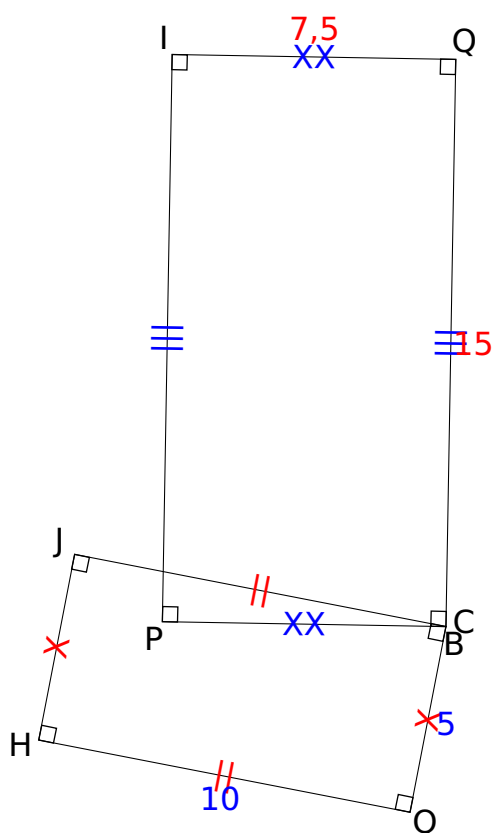
- 2) Effectuer une réduction de coefficient 0,25 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.
- $8 \times 0,25 = 2$ $10 \times 0,25 = 2,5$ $14 \times 0,25 = 3,5$ ou bien $8 \div 4 = 2$ $10 \div 4 = 2,5$ $14 \div 4 = 3,5$
- Le triangle issu d'une réduction du triangle CPR de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur respective **2**; **2,5** et **3,5**.
En voici, une réalisation ci-dessous.





EX 1

- 1) Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.
 Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur rectangle par sa longueur associée dans le rectangle actuel : $15 \div 10 = 1.5$. Le coefficient de proportionnalité est donc 1.5.
 Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 1.5.
 $5 \times 1.5 = 7,5$
 Le rectangle issu d'un agrandissement du rectangle CJHQ de coefficient 1,5 possède donc des côtés de longueur respective **15** et **7,5**.
 En voici, une réalisation ci-dessous.



- 2) Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.
 Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $3 \div 12 = 0.25$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0.25.
 Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0.25,
 ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.
 $8 \times 0.25 = 2$ $10 \times 0.25 = 2,5$ ou bien $8 \div 4 = 2$ $10 \div 4 = 2,5$
 Le triangle issu d'une réduction du triangle MLG de coefficient 0,25



possède donc des côtés de longueur respective 3; **2,5** et **2**.
En voici, une réalisation ci-dessous.

